INSTITUCIÓN BADRA



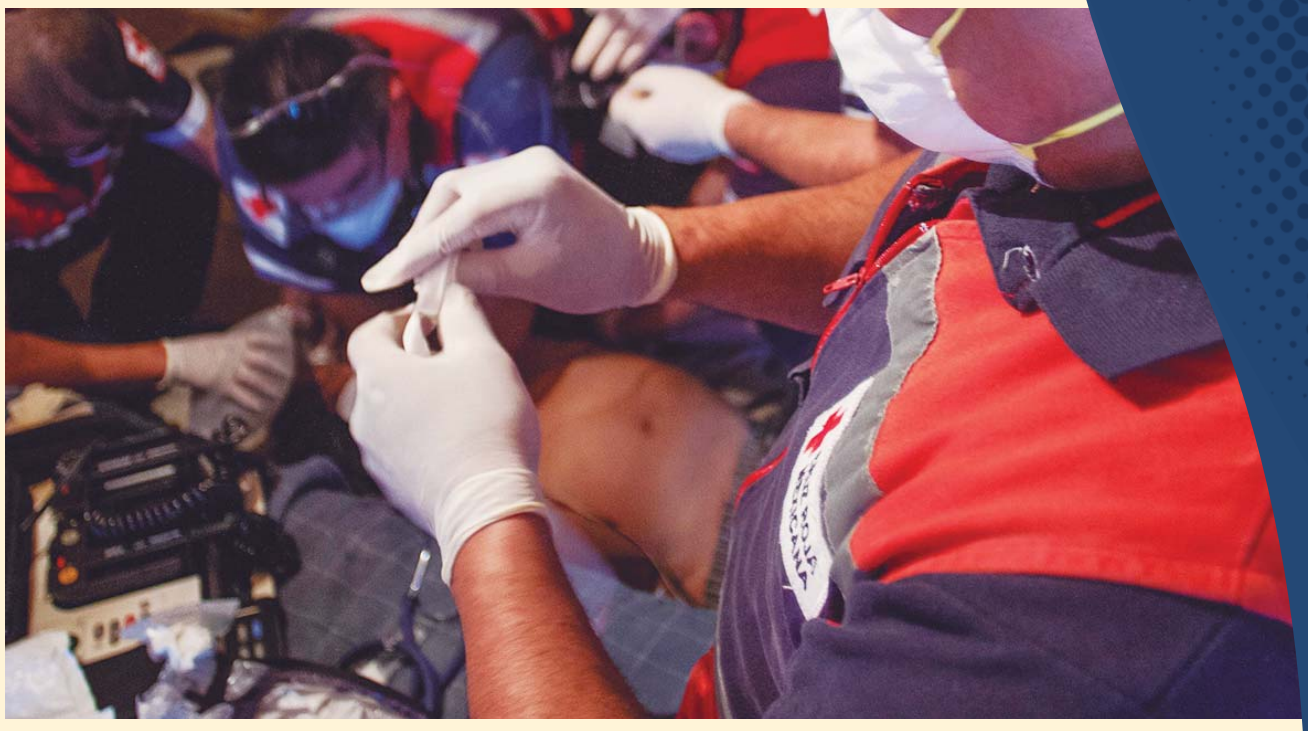
PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias Cardíacas

18

Urgencias cardiacas



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional vinculada con los temas tratados en este capítulo:

3 Levantamiento y traslado de pacientes
6 Anatomía y fisiología
10 Respiración y ventilación artificial
12 Evaluación primaria
13 Signos vitales y dispositivos de monitoreo
14 Evaluación secundaria
19 Urgencias por diabetes y estado mental alterado
22 Urgencias abdominales
Apéndice B Revisión del soporte vital cardiaco básico

Estándar

Medicina (cardiovascular)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Aspectos del síndrome coronario agudo (SCA)
- Trastornos que pueden desencadenar una urgencia cardiaca
- Paro cardiaco y cadena de sobrevivencia
- Manejo del paciente en paro cardiaco
- Uso del desfibrilador automático externo (DAE)
- Consideraciones especiales del uso del DAE
- Uso de dispositivos mecánicos para reanimación cardiopulmonar (RCP)

Objetivos

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de:

18.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
18.2 Describir la anatomía y la fisiología del sistema cardiovascular (pág. 493)
18.3 Definir el SCA y revisar sus signos y síntomas más comunes (pág. 493-494)
18.4 Analizar el manejo del paciente con SCA (pág. 494-500)
18.5 Revisar las indicaciones, contraindicaciones, dosificación y administración de nitroglicerina de un paciente con dolor torácico (pág. 498)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

18.6 Analizar las indicaciones (incluidas las condiciones que deben cumplirse), las contraindicaciones y la administración de ácido acetilsalicílico en un paciente con dolor precordial (pág. 499)

18.7 Revisar las afecciones siguientes y el modo en que cada una puede conducir a una urgencia cardiaca:

- **a.** Arteriopatía coronaria (AC; pág. 500)
- **b.** Aneurisma (pág. 501)
- **c.** Disfunción eléctrica cardiaca (pág. 501)
- **d.** Disfunción mecánica cardiaca (pág. 501)
- **e.** Angina de pecho (pág. 502)
- **f.** Infarto agudo de miocardio (IAM; pág. 502-503)
- **g.** Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC; pág. 503-504)

18.8 Analizar los factores siguientes de la cadena de sobrevivencia y el modo en que cada uno contribuye a ella en un paciente en paro cardiaco:

- **a.** Reconocimiento y activación inmediatos (pág. 506)
- **b.** Reanimación cardiopulmonar temprana (pág. 506-508)
- **c.** Desfibrilación rápida (pág. 508-509)
- **d.** Apoyo vital avanzado efectivo (pág. 509)
- **e.** Cuidado integral tras el paro cardiaco (pág. 509-510)

18.9 Listar las habilidades que requiere el técnico en urgencias médicas (TUM) para manejar a un paciente en paro cardiaco (pág. 510-520)

18.10 Revisar los tipos de DAE y la forma en que funcionan (pág. 511-513)

18.11 Analizar la coordinación efectiva de la RCP y el uso de DAE en el paciente en paro cardiaco (pág. 513-514)

18.12 Revisar aspectos especiales acerca del uso del DAE, entre otros los principios generales, la coordinación con otros y el cuidado tras la reanimación (pág. 520-525)

18.13 Analizar el propósito de los dispositivos mecánicos para RCP y su uso (pág. 526-527)

Términos clave

Actividad eléctrica sin pulso/disociación electromecánica, pág. 512
Aneurisma, pág. 501
Angina de pecho, pág. 502
Apnea, pág. 518
Arteriopatía coronaria, pág. 500
Arritmia, pág. 501
Asistolia, pág. 513
Bradicardia, pág. 494
Compromiso cardiaco, pág. 493
Desfibrilación, pág. 493
Disnea, pág. 494
Edema, pág. 503
Edema podálico, pág. 503
Edema pulmonar, pág. 503
Embolia, pág. 500
Fibrilación ventricular, pág. 512
Infarto agudo de miocardio, pág. 502
Insuficiencia cardiaca congestiva, pág. 503
Muerte súbita, pág. 502
Nitroglicerina, pág. 502
Oclusión, pág. 500
Reanimación cardiopulmonar, pág. 493
Respiración agónica, pág. 518
Síndrome coronario agudo, pág. 493
Sistema cardiovascular, pág. 493
Taquicardia, pág. 494
Taquicardia ventricular, pág. 512
Trombo, pág. 500

Los TUM se encuentran a menudo con pacientes que refieren malestar torácico. En ocasiones este malestar deriva de un problema cardiaco (del corazón): quizá un infarto de miocardio, quizá otro trastorno cardiaco. Los TUM pueden administrar oxígeno a estos pacientes, que es el fármaco más importante para el tratamiento de los problemas cardiacos. También pueden ayudarlos a tomar nitroglicerina y ácido acetilsalicílico. La mayor parte de los pacientes con dolor torácico no cursa con un infarto de miocardio. En realidad, es posible que no tengan algún problema cardiaco. Sin embargo, dosis bajas de oxígeno no dañan a los pacientes que no tienen problemas cardiacos y pueden beneficiar a quienes sí los tienen.

Algunas veces, el TUM encuentra a un paciente en paro cardiaco, cuyo latido cardiaco normal y circulación sanguínea se han detenido del todo. La ***reanimación cardiopulmonar (RCP)*** puede ayudar a evitar la muerte durante un breve periodo, pero debe aplicarse desfibrilación tan pronto como sea posible. La ***desfibrilación***, que se analiza en la segunda parte de este capítulo, corresponde a la aplicación de una descarga eléctrica en el tórax para reestablecer la actividad normal del corazón. El paro cardiaco es una situación en la que el TUM puede ser capaz de salvarle la vida a alguien si actúa con rapidez y eficiencia.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Anatomía y fisiología cardiacas

En el capítulo "Anatomía y fisiología" se instruye acerca del ***sistema cardiovascular*** (constituido por el corazón y los vasos sanguíneos) y la circulación de la sangre. Antes de continuar este capítulo relativo a las urgencias cardiacas debe estudiarse ese material. En particular es necesario revisar:

- Flujo de la sangre por las cavidades cardiacas (aurículas y ventrículos)
- Sistema de conducción cardiaco (impulsos eléctricos y músculos especializados en la contracción del corazón)
- Composición de la sangre (eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma)
- Flujo sanguíneo por las arterias, venas, arteriolas, vénulas y capilares, y los nombres y posiciones de los vasos sanguíneos principales
- Circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones, y entre corazón y el resto del organismo
- Mecanismos por los que el funcionamiento cardiaco y la circulación de la sangre se relacionan con el pulso (revisión de los pulsos periféricos y centrales) y la presión arterial (presiones sistólica y diastólica; también es necesario revisar el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia")
- Estado de choque (hipoperfusión)

Asimismo, pueden analizarse los diagramas del corazón, sistema cardiovascular y sistema de conducción cardiaco, además del sistema circulatorio en el capítulo "Anatomía y fisiología".

Desfibrilación.
aplicación de una descarga eléctrica para detener la fibrilación de los músculos cardiacos y reestablecer el ritmo cardiaco normal.

Reanimación cardiopulmonar.
acciones que se realizan para reanimar a una persona al mantener su corazón y pulmones funcionando.

Sistema cardiovascular.
el corazón y los vasos sanguíneos.

Síndrome coronario agudo

El ***síndrome coronario agudo*** **(SCA)**, capaz de inducir ***compromiso cardiaco***, es un concepto amplio que hace referencia a los periodos en que el corazón puede no recibir oxígeno suficiente. El corazón puede indicar que experimenta problemas por muchas vías. Una razón de esto es que el corazón puede sufrir problemas muy diversos. Una arteria coronaria puede estrecharse o bloquearse, una válvula puede dejar de trabajar en forma apropiada, o el tejido especializado que conduce los impulsos eléctricos puede tener función anómala.

Del mismo modo que el corazón puede sufrir muchos problemas distintos, existe un gran número de signos y síntomas vinculados con estos trastornos. La mayor parte de estas manifestaciones también puede ser efecto de alteraciones que no se relacionan con el corazón. Muchos pacientes con problemas cardiacos refieren dolor en el centro del tórax. Otros pueden tan sólo señalar un malestar torácico leve o carecer de dolor. Algunos experimentan dificultad para respirar, en tanto que otros pueden desarrollar tan sólo sudoración, náusea y vómito de inicio súbito.

Puesto que los signos y síntomas de un trastorno cardiaco pueden variar tanto, es mucho más seguro que el TUM atienda a todos los pacientes con ciertos signos y síntomas como si se tratara de un problema cardiaco (SCA), en vez de tratar de establecer si el paciente padece o no un tipo específico de problema cardiaco. Algunos trastornos cardiovasculares comunes se analizan más adelante en este capítulo para facilitar el reconocimiento y el manejo de los síntomas vinculados con ellos. El diagnóstico y la atención definitivos se proveen en el hospital.

El síntoma mejor conocido de un problema cardiaco es el dolor precordial. De manera característica, un paciente describe este dolor como abrumador, sordo, opresivo, o una sensación de pesantez. En ocasiones, el paciente niega con vehemencia la presencia de dolor, pero puede admitir percibir cierta opresión. Algunas personas describen esta sensación tan sólo como un malestar. Éste es un buen ejemplo de la razón por la cual debe solicitarse al paciente que describa con sus propias palabras lo que siente. Si se le pregunta a alguno de estos pacientes si cursa con dolor precordial, puede responder en forma negativa, puesto que para él no se trata de dolor. Cuando un paciente tiene dificultad para describir la sensación se pueden sugerir algunas opciones, como se indica en el capítulo "Evaluación secundaria".

El dolor, la opresión o el malestar relacionados con el SCA se irradian muchas veces a los brazos, la porción superior del abdomen o la mandíbula. Los pacientes refieren irradiación al brazo izquierdo con más frecuencia que al derecho, pero es posible que se presente en cualquier lado (o en ambos).

Síndrome coronario agudo.
concepto amplio que se utiliza para representar los síntomas vinculados con la falta de oxígeno (isquemia) del músculo cardiaco. Puede generar compromiso cardiaco.

Compromiso cardiaco.
véase síndrome coronario agudo.

CONCEPTO CENTRAL

Aspectos del síndrome coronario agudo (SCA)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Disnea.
falta de aire; respiración laboriosa o difícil.

Otro malestar frecuente (y algunas veces el único en un paciente con SCA) es la dificultad para respirar, por lo que la llamamos ***disnea***. Si el paciente no refiere dificultad para respirar, de manera específica debe interrogársele al respecto. En ocasiones el dolor es tan intenso que la persona concentra su atención en él y no menciona otros síntomas importantes.

Un paciente con SCA se muestra con frecuencia ansioso. En algunos pacientes esto se manifiesta por una sensación de muerte inminente, que el paciente puede expresar al TUM u otras personas. Algunas veces se atiende a un paciente cuya ansiedad se manifiesta por irritabilidad y mal carácter.

Otros síntomas frecuentes en pacientes con SCA son náusea y dolor o malestar en la región superior del abdomen (dolor epigástrico). Algunas de estas personas también vomitan. Un hallazgo menos frecuente es la pérdida del estado de conciencia. Esto puede deberse a un latido cardiaco demasiado rápido o lento que impide la provisión adecuada de sangre oxigenada al cerebro. Por lo general, el paciente recupera la conciencia con rapidez.

También existen varios signos que se observan en algunos de estos pacientes, entre otros el inicio súbito de sudoración y las anomalías del pulso o la presión arterial. Muchos pacientes con sudoración de inicio súbito piensan que contraerán un resfriado, pero esto puede ser resultado de la negación, que es común en ellos. Se rehúsan a reconocer, por lo menos de modo consciente, que podrían experimentar problemas cardiacos. El pulso puede ser lento (por debajo de 60 latidos por minuto [lpm], lo que se conoce como ***bradicardia***) o rápido (más de 100 lpm, lo cual se denomina ***taquicardia***), y es muchas veces irregular. Algunas personas refieren palpitaciones, que son latidos cardiacos irregulares o rápidos que perciben como una sensación de aleteo en el pecho. Algunos pacientes se encuentran hipotensos (presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg), en tanto que otros desarrollan hipertensión (presión arterial sistólica superior a 140 o diastólica mayor de 90 mm Hg).

Bradicardia.
frecuencia cardiaca baja, por lo general menor de 60 latidos por minuto.

Taquicardia.
frecuencia cardiaca alta, mayor de 100 latidos por minuto.

Los pacientes con SCA pueden tener muchas presentaciones distintas. Las más de las veces, el paciente refiere opresión o dolor retroesternales, con dificultad para respirar y antecedente de problemas cardiacos. Otros pueden tan sólo padecer malestar leve, que soslayan durante varias horas, o bien que cede y luego reinicia. Entre una cuarta parte y una tercera parte **no** desarrolla la presentación típica de malestar retroesternal. Esto es en particular válido en pacientes ancianos y mujeres (éstas de manera primordial porque son de mayor edad cuando desarrollan problemas cardiacos). En este caso puede atenderse a un paciente que refiere dificultad para respirar, sudoración de inicio súbito o sensación repentina inusual de fatiga sin malestar torácico. Puesto que existen todas estas posibilidades, y en virtud de las complicaciones graves potenciales de los problemas cardiacos, es importante tener un índice de sospecha alto y tratar a los pacientes con cualquiera de estos signos y síntomas como si tuvieran SCA. El tratamiento no los daña y puede ayudarlos.

Manejo del síndrome coronario agudo

El manejo de un paciente con SCA se detalla en el texto siguiente y en las destrezas específicas 18-1.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Síndrome coronario agudo

Después de llevar a cabo la evaluación primaria, se realiza un interrogatorio clínico y una exploración física. El padecimiento actual se integra al formular las preguntas OPQRST (inicio, provocación, calidad, radiación, severidad y tiempo). También deben conocerse los antecedentes médicos (alergias, consumo de fármacos, antecedentes pertinentes, última ingesta oral, episodios que condujeron al desarrollo de esta urgencia). A continuación se cuantifican los signos vitales iniciales.

Los signos y síntomas siguientes se relacionan a menudo con el SCA:

- Dolor, opresión o malestar retroesternales o en la región superior del abdomen (epigastrio)
- Dificultad para respirar
- Palpitaciones
- Sudoración, náusea o vómito de inicio súbito
- Ansiedad (sensación de muerte inminente, irritabilidad)
- Debilidad generalizada inusual
- Pulso anómalo (rápido, lento o irregular)
- Alteraciones de la presión arterial

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-1 Manejo del dolor precordial

Aplicar primero las precauciones universales.



1. Llevar a cabo la evaluación primaria.



2. Administrar oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhlación, si resulta necesaria para incrementar la saturación de oxígeno hasta 94%. Hacer el interrogatorio y exploración física al paciente con afección médica. Documentar los hallazgos.



3. Si el paciente cumple los criterios para el uso de nitroglicerina y se le ha prescrito el fármaco, interrogarlo acerca de la última dosis utilizada.



4. Confirmar los cinco elementos correctos: paciente correcto, horario correcto, fármaco correcto, dosis correcta y vía de administración correcta. Verificar la fecha de caducidad. Seguir los protocolos locales y consultar a la dirección médica antes de ayudar al paciente a tomar el medicamento.



5. Retirar la mascarilla de oxígeno. Solicitar al paciente que abra la boca y levante la lengua.



6. A. Colocar la tableta de nitroglicerina bajo la lengua, o...

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-1 **Manejo del dolor precordial (continuación)**



6. B. Si la presentación de la nitroglicerina es en aerosol, aplicar el fármaco bajo la lengua de acuerdo con las indicaciones del instructivo.



7. Hacer que el paciente cierre la boca y mantenga la nitroglicerina bajo su lengua, sitio a partir del cual el medicamento se absorbe con rapidez. Volver a colocar la mascarilla de oxígeno.



8. Revalorar al paciente y documentar los hallazgos.

CUIDADO DEL PACIENTE

Síndrome coronario agudo

Seguir estos pasos para la atención de urgencia de un paciente con sospecha de SCA:

1. Colocar al paciente en una posición confortable, de manera característica sentado. Esto es en particular válido para las personas con dificultad para respirar. Los pacientes con hipotensión (presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg) suelen sentirse mejor recostados. Esta posición permite que una mayor cantidad de sangre fluya hacia el cerebro. En ocasiones se atiende a un paciente que muestra dificultad para respirar e hipotensión. Puede ser muy difícil encontrar una buena posición en este caso. La mejor alternativa para determinar la posición apropiada consiste en preguntar al paciente en qué posición percibe alivio de la dificultad respiratoria sin que esto lo haga sentirse débil o inestable.
2. Determinar si debe aplicarse oxígeno. Éste debe administrarse a los pacientes con hipoxia (saturación inferior a 94%) y aquéllos con dificultad respiratoria o signos de enfermedad crítica (p. ej., alteración del estado mental, disnea o palidez cutánea). El objetivo es incrementar la saturación de oxígeno en el paciente hasta 94%.

   Se ha observado un cambio notable en la teoría de la administración del oxígeno. En el pasado, cualquier persona con dolor o malestar torácicos recibía oxígeno mediante mascarilla de no reinhalación. Es posible escuchar a personas hablar de esto o incluso encontrar protocolos que todavía mencionan el oxígeno a concentración alta. Estudios de laboratorio y en animales su-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

gieren que la administración de una cantidad de oxígeno superior a la necesaria puede llevar a la producción de ciertas entidades químicas que pueden ser dañinas, de tal modo que las recomendaciones actuales establecen que se administre sólo el oxígeno suficiente para llevar la saturación de oxígeno del paciente hasta 94%. Véase el cuadro "Condiciones respiratorias e intervenciones apropiadas" en el capítulo "Respiración y ventilación artificial", y considérese lo siguiente al decidir la aplicación de oxigenoterapia en el paciente con SCA:

- Las personas que se encuentran en insuficiencia respiratoria, y que experimentan respiraciones agónicas o cursan con apnea, reciben oxígeno en concentración alta con ventilación mediante bolsa-válvula-mascarilla (BVM) o mascarilla de bolsillo
- Los pacientes con saturaciones bajas de oxígeno o con aspecto crítico deben recibir oxígeno en concentración elevada, con la intención de llevar la saturación de oxígeno por arriba de 94% y aliviar el malestar y la ansiedad. Esto puede efectuarse con una mascarilla o puntas nasales
- Los pacientes que refieren dolor o malestar retroesternal que se encuentran alerta y no tienen por lo demás sufrimiento de consideración, o que muestran saturación de oxígeno de al menos 94%, no deben recibir oxígeno. A estas personas se les debe vigilar en forma estrecha para detectar el desarrollo de tensión o declinación de la saturación de oxígeno. En este caso, el oxígeno se administra como se indicó antes

3. Trasladar de inmediato al paciente si existe cualquiera de los siguientes:
   - Antecedentes negativos de problemas cardiacos
   - Antecedentes de problemas cardiacos, pero no se cuenta con nitroglicerina
   - Presión arterial sistólica inferior a 90 o 100 (utilizar la cifra sistólica mínima en este intervalo que señale el sistema de Servicios de urgencias médicas [SMU] local)
4. Si se tiene entrenamiento, equipo y autorización, debe registrarse un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones. Seguir el protocolo local en cuanto a la necesidad de transmitirlo al hospital o al médico para su interpretación. Determinar si la persona tiene un infarto de miocardio con elevación del segmento ST puede ser en extremo importante para identificar el tipo de tratamiento benéfico y el sitio al cual debe trasladarse.

   En las zonas en las que existe más de un hospital, uno o dos pueden disponer de alternativas terapéuticas especiales para los pacientes con cardiopatía. Casi todos los hospitales pueden administrar un fármaco intravenoso para disolver el coágulo que desencadena la oxigenación insuficiente en el corazón. Una alternativa más efectiva para permeabilizar la arteria coronaria es insertar un catéter con globo en la punta a través del sistema arterial, e introducirlo hasta las arterias coronarias. Cuando el globo llega a la zona angosta de la arteria se insufla, con lo cual comprime el material que obstruye contra un lado del vaso sanguíneo y abre otra vez la circulación hacia el músculo cardiaco. A esto se lo denomina intervención coronaria percutánea y a menudo es más conveniente que las medidas farmacológicas para disolver el coágulo cuando se practica en forma temprana (en el transcurso de algunas horas tras el inicio de los síntomas). A pesar de esto, sólo los hospitales con instalaciones especiales y personal disponible pueden hacerlo. Si el sistema de SMU local tiene capacidad para trasladar a los pacientes a un hospital con esta modalidad, existirá un protocolo local que el TUM debe seguir en el que se describen cuándo, dónde y cómo debe trasladarse a los enfermos con ciertos signos y síntomas.
5. Administrar al paciente (o ayudarle a aplicarse) nitroglicerina (destrezas específicas 18-2) si se cumplen todas las siguientes condiciones:
   - El paciente refiere dolor precordial
   - El paciente tiene antecedente de problemas cardiacos
   - El médico prescribió nitroglicerina
   - El paciente lleva nitroglicerina con él
   - La presión arterial sistólica cumple los criterios del protocolo local (por lo general, sistólica superior a 90 a 100 mm Hg)
   - El paciente no ha tomado sildenafil o algún fármaco similar para la disfunción eréctil en el transcurso de 48 a 72 h (se utiliza el valor seleccionado de este intervalo por el sistema SMU local)
   - La dirección médica autoriza la administración del fármaco
6. Después de administrar una dosis de nitroglicerina, ésta se repite en 5 min si se cumplen todas las condiciones siguientes:
   - El paciente no experimenta alivio o sólo muestra alivio parcial
   - La presión arterial sistólica es aún superior a 90 a 100 mm Hg
   - La dirección médica autoriza la administración de otra dosis del medicamento

Administrar un máximo de tres dosis de nitroglicerina y revalorar los signos vitales y el dolor precordial tras cada dosis. Si la presión arterial sistólica desciende por debajo de 90 a 100 mm Hg, la persona debe recibir tratamiento por el estado de choque (hipoperfusión). Transportar con prontitud.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-2 Nitroglicerina





NOMBRE DEL FÁRMACO
1. Genérico: nitroglicerina

INDICACIONES
Deben cumplirse todas las condiciones siguientes:
1. El paciente refiere dolor precordial.
2. El paciente tiene antecedentes de problemas cardiacos.
3. El paciente cuenta con nitroglicerina prescrita por su médico.
4. Su presión arterial sistólica es superior a 90 mm Hg.
5. La dirección médica autoriza la administración del medicamento.

CONTRAINDICACIONES
1. El paciente sufre hipotensión o tiene presión arterial sistólica inferior a 90 mm Hg.
2. El paciente tiene una lesión cefálica.
3. El paciente es un neonato, lactante o niño.
4. El paciente ya recibió la dosis máxima prescrita.
5. El paciente utilizó en forma reciente sildenafil, tadalafil, vardenafil, o algún otro fármaco para la disfunción eréctil.

FORMULACIÓN DEL FÁRMACO
Comprimido, aerosol sublingual (para administración bajo la lengua)

DOSIFICACIÓN
Una dosis. Repetir en 5 min si el alivio no es completo, y si la presión arterial sistólica permanece por arriba de 90 mm Hg, así como si es autorizado por la dirección médica, hasta un máximo de tres dosis.

ADMINISTRACIÓN
1. Realizar una evaluación dirigida para paciente cardiaco.
2. Cuantificar la presión arterial del paciente. (La presión arterial sistólica debe ser superior a 90 a 100 mm Hg. Utilizar la cifra designada por los SMU locales.)
3. Entrar en contacto con la dirección médica si no existen indicaciones de base.
4. Asegurarse de que se trata del paciente correcto, el horario correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta y la vía de administración correcta. Verificar la fecha de caducidad.
5. Asegurarse de que el paciente se encuentra alerta.
6. Interrogar al paciente en torno de la última dosis utilizada y su efecto. Asegurar que se comprenda la vía de administración.
7. Solicitar al paciente que levante la lengua y colocar el comprimido o el aerosol bajo ella (con uso de guantes), o indicar al paciente que se coloque el comprimido o aplique el aerosol bajo la lengua.
8. Hacer que el paciente mantenga la boca cerrada con el comprimido bajo la lengua (sin deglutir) hasta que se disuelva y absorba.
9. Volver a cuantificar la presión arterial del paciente en 2 min.
10. Registrar la administración, la vía y la hora.
11. Revalorar al paciente.

ACCIONES
1. Relaja los vasos sanguíneos
2. Disminuye la carga de trabajo del corazón

EFECTOS COLATERALES
1. Hipotensión (disminuye la presión arterial)
2. Cefalea
3. Cambios de la frecuencia del pulso

MEDIDAS PARA REVALORAR
1. Vigilar la presión arterial.
2. Interrogar al paciente acerca del efecto de alivio del dolor.
3. Solicitar asesoría médica antes de volver a administrarla.
4. Registrar las valoraciones.

NOTA PEDIÁTRICA
Los niños suelen tener corazones muy saludables, de tal modo que es infrecuente que un TUM atienda a un paciente pediátrico con un problema cardiaco. La mayor parte de estos problemas son congénitos; esto es, el niño nace con ellos, de modo que pueden descubrirse antes de que el neonato salga del cunero. Puede identificarse a un niño que se ha sometido a cirugía cardiaca o ha logrado vivir con un problema de este tipo gracias a cambios del estilo de vida o el uso de medicamento. En estos casos, los padres están a menudo muy bien informados y pueden ser de gran ayuda.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-3 Ácido acetilsalicílico



NOMBRE DEL MEDICAMENTO
1. Genérico: ácido acetilsalicílico

INDICACIONES
Deben cumplirse todas las condiciones siguientes:
1. El paciente refiere dolor precordial.
2. El paciente no es alérgico al ácido acetilsalicílico.
3. El paciente carece de antecedente de asma.
4. El paciente no recibe algún fármaco que impida la coagulación.
5. El paciente no tiene otras contraindicaciones para el uso del ácido acetilsalicílico.
6. El paciente puede deglutir sin poner en riesgo la vía aérea.
7. La dirección médica autoriza la administración del medicamento.

CONTRAINDICACIONES
1. El paciente no puede deglutir sin poner en riesgo la vía aérea.
2. El paciente es alérgico o hipersensible al ácido acetilsalicílico.
3. El paciente tiene antecedentes de asma (muchas personas con asma son alérgicas al ácido acetilsalicílico).
4. El paciente tiene una úlcera o sufrió hemorragia reciente del tubo digestivo.
5. El paciente tiene algún trastorno hemorragíparo conocido.
6. La dirección médica puede decidir si conviene administrar ácido acetilsalicílico a un paciente con alguno de los trastornos siguientes, que superan al riesgo:
a. La persona utiliza un fármaco para impedir la coagulación (incluido el ácido acetilsalicílico)
b. Embarazo
c. Cirugía reciente

FORMULACIÓN DEL FÁRMACO
Tabletas; muchos sistemas de los SMU en los EUA utilizan ácido acetilsalicílico infantil, que suele formularse en tabletas masticables de 81 mg. En México la presentación habitual es de tabletas de 100 mg.

DOSIFICACIÓN
162 a 324 mg (dos a cuatro tabletas masticables de 81 mg de ácido acetilsalicílico). El ácido acetilsalicílico no suele tener que administrarse más de una vez en el tratamiento temprano de los problemas cardiacos.

ADMINISTRACIÓN
1. Integrar los antecedentes y llevar a cabo una exploración física apropiada para un paciente con afección cardiaca.
2. Entrar en contacto con la dirección médica si no existen indicaciones de base.
3. Asegurarse de que se trata del medicamento correcto, el paciente correcto, el horario correcto, la dosis correcta y la vía de administración correcta. Revisar la fecha de caducidad.
4. Asegurarse de que el paciente esté alerta.
5. Solicitar al paciente que mastique (si lo indica el protocolo) y/o degluta las tabletas.
6. Registrar la administración, la vía y la hora.
7. Repetir la valoración.

ACCIONES
1. Impide que la sangre coagule con la misma rapidez, lo que produce un incremento de la sobrevivencia tras el infarto de miocardio.
2. Cuando se administra a pacientes con afecciones cardiacas, el ácido acetilsalicílico no se utiliza para el alivio del dolor.

EFECTOS COLATERALES
1. Náusea
2. Vómito
3. Ardor epigástrico
4. Si el paciente es alérgico, broncoespasmo y sibilancias
5. Hemorragia

MEDIDAS PARA REVALORACIÓN
1. Llevar a cabo una revaloración.
2. Evaluar al paciente para descartar el desarrollo de dificultad respiratoria por broncoespasmo.
3. Es muy poco probable que cualquier hemorragia secundaria al uso de ácido acetilsalicílico se presente antes de que el paciente llegue al hospital.
4. Registrar las valoraciones.

7. Administrar al paciente (o ayudarlo a tomar) ácido acetilsalicílico (destrezas específicas 18-3) si se cumplen **todas** las condiciones siguientes:
   - Refiere dolor precordial
   - No es alérgico al ácido acetilsalicílico
   - Carece de antecedente de asma
   - No consume algún fármaco para impedir la coagulación. (Puesto que algunos de estos pacientes podrían aún beneficiarse del ácido acetilsalicílico, se consulta el protocolo local o a la dirección médica en este caso.)
   - No tiene otras contraindicaciones para el uso del ácido acetilsalicílico (destrezas específicas 18-3)
   - Puede deglutir sin poner en riesgo la vía aérea
   - La dirección médica autoriza la administración del fármaco

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA: *el traslado de un paciente con una afección cardiaca debe llevarse a cabo en forma meticulosa, pausada y cuidadosa. Un viaje agitado, con "acelerones", "frenones" y vueltas súbitas, y con ruido de sirenas, incrementa con toda probabilidad el temor y la aprensión del paciente, y traslada una mayor tensión al corazón. La velocidad es importante porque el paciente debe llegar al hospital cuanto antes. Sin embargo, el uso racional de la sirena o el claxon deben ponderarse contra la posibilidad de que la condición de la persona empeore.*

Causas de trastornos cardiacos

CONCEPTO CENTRAL

Trastornos que pueden determinar una urgencia cardiaca

Los problemas cardiacos pueden ser efecto de distintos trastornos que afectan la condición y la función de los vasos sanguíneos y el corazón. La mayor parte de las urgencias cardiovasculares se debe, ya sea de modo directo o indirecto, a cambios en las paredes internas de las arterias. Tales arterias pueden ser parte del sistema circulatorio sistémico (todo el organismo), el pulmonar (pulmones) o el coronario (corazón). Los problemas de la función eléctrica y mecánica del corazón también representan urgencias cardiovasculares.

Arteriopatía coronaria

El corazón es un músculo muy activo. Al igual que cualquier otro, necesita oxígeno para contraerse. La sangre que bombea por sus cámaras no suministra oxígeno al corazón mismo. En vez de ello, el músculo cardiaco recibe sangre oxigenada a través de vasos sanguíneos especiales: las arterias coronarias.

Cuando las arterias coronarias se estrechan o bloquean, el flujo sanguíneo se reduce, con lo cual disminuye la cantidad de oxígeno que llega al corazón. Esto puede pasar inadvertido cuando el corazón se encuentra en reposo o tiene un grado de actividad bajo. Sin embargo, cuando el organismo se sujeta a una tensión o a ejercicio, la frecuencia cardiaca (latidos por minuto) aumenta. A la par del incremento de la frecuencia cardiaca se presenta un mayor requerimiento de oxígeno. Las arterias estrechadas o bloqueadas no pueden permitir el paso de sangre suficiente para cubrir las demandas del corazón.

Arteriopatía coronaria.
enfermedad que afecta a las arterias del corazón.

Los trastornos que estrechan o bloquean a las arterias del corazón se denominan ***arteriopatías coronarias*** **(AC)** y son un problema de salud grave cuyo resultado son cientos de miles de muertes anuales en Estados Unidos.

La AC es resultado frecuente de la acumulación de depósitos grasos en las paredes interiores de las arterias. Esta acumulación produce un menor diámetro interno del vaso sanguíneo, lo que restringe el flujo de la sangre. Las grasas y otras partículas se combinan para conformar este depósito, que se conoce como placa. Con el transcurso del tiempo puede depositarse calcio en la placa y hacer que la zona se endurezca.

Trombo.
coágulo que se forma a partir de la sangre y la placa y se encuentra adherido a la pared interna de una arteria o vena.

Oclusión.
bloqueo, como en el caso de una arteria, por la presencia de depósitos grasos.

Embolia.
bloqueo de un vaso sanguíneo por un coágulo o material extraño llevado al sitio por el torrente sanguíneo.

Esto limita la cantidad de sangre que pasa por la arteria. La superficie rugosa que se forma dentro de la arteria puede facilitar la formación de coágulos sanguíneos, que estrechan aún más la arteria. El coágulo y los detritos de la placa constituyen un ***trombo***, que puede alcanzar un tamaño tal que provoque una ***oclusión*** (bloqueo) del flujo sanguíneo, o puede desprenderse para convertirse en un ***émbolo*** y desplazarse para impedir el flujo sanguíneo en algún punto distal en una arteria más pequeña. En el caso del bloqueo parcial o completo, los tejidos más allá del punto de bloqueo se ven privados de oxígeno y pueden morir. Si este bloqueo afecta a una zona amplia del corazón (como en un infarto cardiaco) o el cerebro (que determina un tipo de accidente cerebrovascular), los resultados pueden ser letales con rapidez.

Ciertos factores que ponen a la persona en riesgo de desarrollar AC, como la herencia (un familiar cercano que la padece) y la edad, no pueden cambiarse. Sin embargo, existen también muchos factores de riesgo que pueden modificarse para reducir la posibilidad de desarrollar arteriopatía coronaria. Entre éstos figuran hipertensión (presión arterial alta), obesidad, falta de ejercicio, elevación de las concentraciones de colesterol y triglicéridos en la sangre, y tabaquismo.

Muchos pacientes tienen más de uno de estos factores de riesgo. Por fortuna, el daño que genera el segundo grupo de factores de riesgo puede revertirse o hacerse más lento mediante la modificación de la conducta. Los fumadores pueden recuperar el grado de riesgo de quienes no fuman poco después de dejar el hábito. Los medicamentos y la pérdida ponderal pueden reducir la presión arterial alta. El mejoramiento de la dieta y el ejercicio pueden ser de ayuda para los otros factores susceptibles de control.

En la mayor parte de las urgencias médicas relacionadas con el corazón, el desencadenante es la disminución de la provisión de sangre al miocardio (músculo cardiaco). El síntoma más común de esta disminución de la provisión sanguínea es el dolor precordial. Los pacientes pueden tener síntomas que varían desde el dolor precordial leve hasta el paro cardiaco. La angina de pecho (*angor pectoris*/dolor precordial), el infarto agudo de miocardio (ataque cardiaco) y la insuficiencia cardiaca congestiva (todos trastornos que pueden vincularse con la AC) se analizan más adelante en este capítulo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

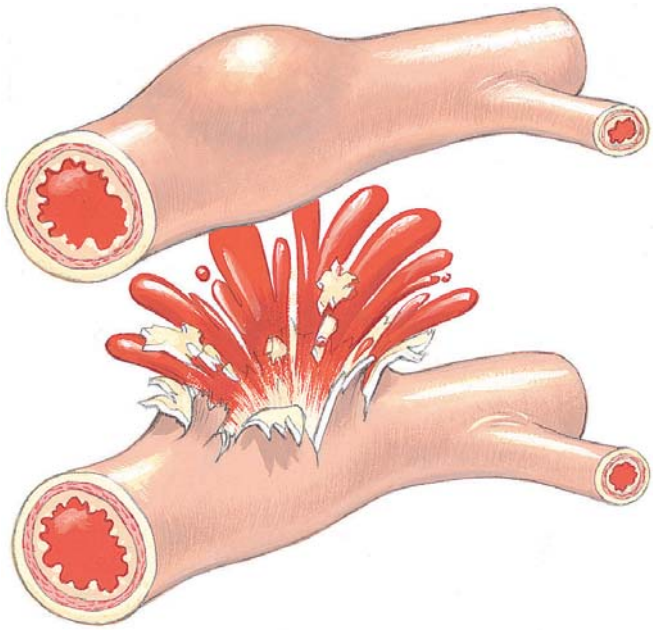


FIGURA 18-1 Zona debilitada de la pared de una arteria que tiende a abombarse hacia el exterior, para formar un aneurisma sacular, que puede sufrir rotura al final.

Aneurisma

Otra causa de trastornos del sistema cardiovascular corresponde al debilitamiento de segmentos de las paredes arteriales. Cada punto débil que comienza a dilatarse (abombarse) se conoce como ***aneurisma***. Este debilitamiento puede guardar relación con otras enfermedades arteriales o ser independiente. Cuando un segmento debilitado de una arteria estalla puede presentarse una hemorragia interna rápida que ponga en riesgo la vida (figura 18-1). Los tejidos distales al sitio de rotura pueden dañarse como consecuencia de que la sangre oxigenada que necesitan escapa y no llega a ellos. Si se rompe una arteria importante puede presentarse la muerte por choque con gran rapidez. Los dos sitios más frecuentes para la formación de los aneurismas que se vinculan con situaciones de urgencia son la aorta (véase el capítulo "Urgencias abdominales") y el cerebro (véase la información sobre accidente cerebrovascular y otras causas de alteración del estado mental en el capítulo "Urgencias por diabetes y estado mental alterado"). Cuando una arteria del cerebro se rompe, se desarrolla una grave variedad de accidente cerebrovascular. Su gravedad depende del sitio en que ocurra el accidente y el volumen del sangrado.

Aneurisma.
dilatación, o abombamiento, de una sección debilitada de la pared de una arteria.

Disfunción eléctrica del corazón

Los impulsos eléctricos que se generan en el corazón producen el latido rítmico que impulsa a la sangre por todo el organismo. Una disfunción del sistema eléctrico cardiaco en general da origen a una ***arritmia***, un ritmo cardiaco irregular, o ausente. Entre las arritmias figuran la bradicardia (frecuencia cardiaca lenta anómala, menor de 60 lpm), taquicardia (frecuencia cardiaca rápida anómala, mayor de 100 lpm), y ritmos que pueden no generar pulso (paro cardiaco), entre otros fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso/disociación electromecánica y asistolia (que se describe más adelante en este capítulo).

Arritmia.
trastorno de la frecuencia y el ritmo cardiacos.

Disfunción mecánica del corazón

Otra complicación que se encuentra algunas veces a la par del infarto de miocardio, es una falla mecánica de bomba. En esta situación, la falta de oxígeno induce la muerte de una parte del miocardio. La zona muerta ya no puede contraerse y bombear. Si muere una zona del corazón de dimensión suficiente, la acción de bombeo de todo el corazón se ve afectada. Esto puede propiciar un paro cardiaco, choque o edema pulmonar (acumulación de líquido en los pulmones) o insuficiencia cardiaca congestiva (que se revisa más adelante en este capítulo). Unos cuantos pacientes pueden sufrir ruptura del musculo cardíaco por el debilitamiento de la pared. Esto ocurre días después de un infarto de miocardio.

El deterioro o la disfunción de las válvulas cardiacas también es un componente frecuente de trastornos cardiovasculares, como la insuficiencia cardiaca congestiva.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

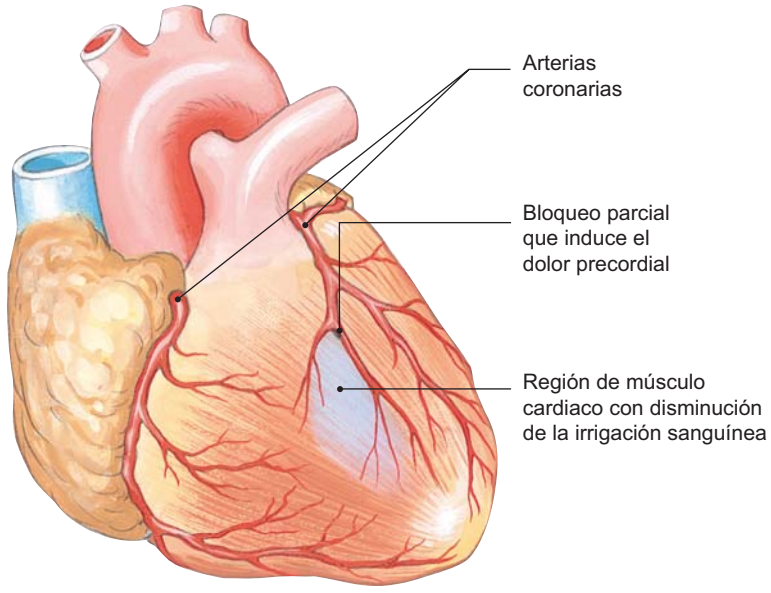


FIGURA 18-2 La angina de pecho, o dolor precordial, se presenta cuando se bloquea una arteria coronaria y una región del miocardio se ve privada de oxígeno.

Angina de pecho

Angina de pecho.
dolor precordial que aparece cuando la irrigación sanguínea al corazón disminuye y una parte del músculo cardiaco no recibe oxígeno suficiente.

Angor pectoris significa, en sentido literal, dolor en el pecho. En este caso, la arteriopatía coronaria estrecha las arterias que irrigan al corazón. Durante los periodos de ejercicio o tensión, el corazón trabaja con más intensidad. La parte del miocardio a la que irriga la arteria estrechada se ve privada de oxígeno. Cuando el miocardio no recibe oxígeno, el resultado más frecuente es el dolor precordial, es decir, la angina de pecho (figura 18-2). Este cuadro doloroso se denomina en ocasiones ataque anginoso o crisis anginosa.

Puesto que el dolor de la angina de pecho se desarrolla después de un periodo de tensión o ejercicio, a menudo disminuye cuando la persona suspende tales actividades. Conforme la demanda de oxígeno cardiaca vuelve a la normalidad, el dolor cesa. Rara vez este cuadro doloroso dura más de 5 min.

Nitroglicerina.
medicamento que dilata los vasos sanguíneos.

El que un paciente posea nitroglicerina constituye otro indicador de que tiene antecedentes de este trastorno. La ***nitroglicerina*** es un fármaco que dilata los vasos sanguíneos. Esto hace posible que una mayor cantidad de sangre permanezca en las venas del cuerpo, de tal modo que al corazón regresa un volumen sanguíneo menor. Al existir menos sangre que deba bombearse, el corazón no tiene que trabajar con la misma intensidad. La nitroglicerina se encuentra disponible en comprimidos que se colocan bajo la lengua para disolverse, así como en aerosoles y parches. Los parches tienen un adhesivo que los mantiene unidos a la piel. Liberan la nitroglicerina de modo gradual a lo largo del día.

El médico le recomienda a la mayor parte de los pacientes con angina consumir nitroglicerina en caso de dolor precordial. A estos pacientes se les suele indicar que reposen y se les permite tomar hasta tres dosis de nitroglicerina en un periodo de 10 min. Si no experimentan alivio sintomático después de ese periodo, se les instruye para solicitar ayuda.

Infarto agudo de miocardio

Infarto agudo de miocardio.
trastorno en el que una porción del miocardio muere como efecto de la privación de oxígeno; con frecuencia la población civil lo denomina ataque cardiaco.

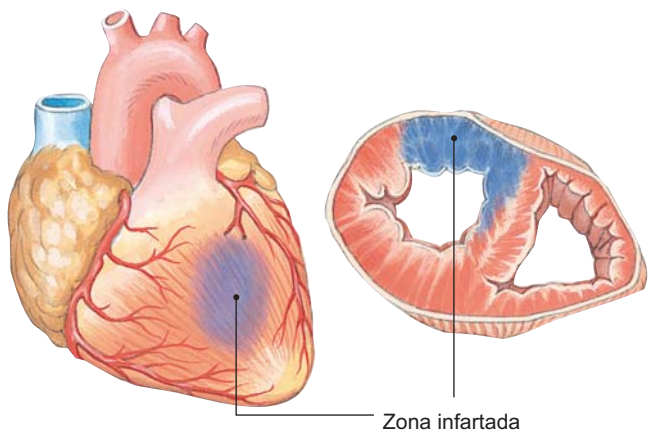
Muerte súbita.
paro cardiaco que se presenta en el transcurso de 2 h luego del inicio de los síntomas. El paciente tal vez no muestre síntomas previos de arteriopatía coronaria.

El trastorno en el que parte del miocardio (músculo cardiaco) muere como consecuencia de la privación de oxígeno se conoce como ***infarto agudo de miocardio*** (**IAM**; figura 18-3). Muchas veces denominado ataque cardiaco por la población general, el IAM se produce por un estrechamiento u oclusión de la arteria coronaria que irriga la región. Rara vez la interrupción del flujo sanguíneo al miocardio puede ser consecuencia de la rotura de una arteria coronaria (aneurisma).

En Estados Unidos, cada año ocurre más de un millón de casos y la enfermedad cardiovascular provoca cientos de miles de muertes anualmente. Una fracción considerable de estas muertes corresponde a la ***muerte súbita***, un paro cardiaco que se presenta en el transcurso de 2 h tras el inicio de los síntomas. En la mayor parte de los casos, la muerte súbita tiene lugar fuera de los hospitales. Es posible que el paciente no padezca síntomas previos de arteriopatía coronaria. Cerca de 25% de estas personas carece de antecedentes de problemas cardiacos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 18-3 (A) Corte transversal en que se observa un infarto de miocardio y (B) corazón con tejido normal infartado en la región inferior izquierda. *(Fotografía B: Biophoto Associates/Science Source)*



(A)



(B)

Distintos factores pueden inducir un IAM. La arteriopatía coronaria es casi siempre la causa subyacente de este incidente. Sin embargo, factores a menudo considerados inofensivos, como los problemas respiratorios crónicos, la ejercitación inusual o la tensión emocional intensa, pueden desencadenar un IAM en algunas personas.

El tratamiento del IAM se ha modificado de manera radical en los años recientes. Con anterioridad, los pacientes eran ingresados a las unidades de cuidados coronarios, donde se los observaba y, de presentarse urgencias, recibían tratamiento con distinto grado de éxito. En la actualidad, algunos enfermos reciben tratamiento con fármacos denominados *fibrinolíticos* para disolver el coágulo que bloquea la arteria coronaria. Para ser más efectivos, estos medicamentos deben administrarse en forma temprana. Con cada hora que transcurre antes de su administración decrece la posibilidad de que disuelvan el coágulo. Como se señaló antes, una alternativa aún más efectiva para permeabilizar la arteria coronaria es la inserción de un catéter con globo, que puede insuflarse para reabrir la circulación hacia el corazón, procedimiento conocido como *angioplastia con globo o cateterismo con globo*. Muchos pacientes con infarto de miocardio no son elegibles para recibir estos tratamientos, pero quienes lo son deben llegar con rapidez al hospital.

Una persona que sale del hospital después de un IAM recibe la instrucción de tomar ácido acetilsalicílico todos los días para prevenir otro episodio. Es probable que también se le indique que consuma un medicamento conocido como *beta bloqueador*. Este grupo de fármacos reduce la frecuencia cardiaca y permite que el corazón lata con menos fuerza. Esto no se consideraría casi nunca algo bueno, pero en estos pacientes trae consigo una disminución del trabajo que el corazón debe realizar. Esto beneficia en realidad al corazón y posibilita una vida más prolongada y de mejor calidad para estos pacientes.

Insuficiencia cardiaca congestiva

La ***insuficiencia cardiaca congestiva*** **(ICC)** es un trastorno con acumulación excesiva de líquidos en los pulmones, en otros órganos, en zonas del cuerpo, o en todo el organismo, por efecto de un bombeo cardiaco inadecuado. La acumulación de líquido provoca ***edema***. La enfermedad se califica por lo regular como **congestiva** debido a que los líquidos congestionan (o sobrecargan) los órganos. Se llama **insuficiencia cardiaca** porque la congestión es consecuencia de la incapacidad del corazón para tener una función apropiada, a la vez que la agrava. La congestión también puede derivar del funcionamiento inapropiado y agravado de los pulmones.

Insuficiencia cardiaca congestiva.
incapacidad del corazón para bombear con eficiencia, que determina la acumulación de un volumen excesivo de sangre o líquidos en los pulmones, el organismo o ambos.

Edema.
aumento de volumen como resultado de la acumulación de líquido en los tejidos.

La insuficiencia cardiaca congestiva pueden desencadenarla los trastornos de las válvulas cardiacas, la hipertensión o alguna variedad de enfermedad pulmonar obstructiva, como el enfisema. La ICC es a menudo una complicación del IAM. La insuficiencia cardiaca congestiva evoluciona con frecuencia como sigue:

1. Un paciente sufre un IAM. El miocardio en la zona del ventrículo izquierdo muere. (Recuérdese la función del corazón: el lado izquierdo es el que recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la circulación pulmonar, y la bombea hacia el resto del organismo.)
2. Debido a que existe daño en el ventrículo izquierdo, la sangre se acumula en la circulación pulmonar y luego en los pulmones. La acumulación de líquido en los pulmones se conoce como ***edema pulmonar***. Este edema induce un intercambio deficiente de oxígeno entre los alveolos

Edema pulmonar.
acumulación de líquido en los pulmones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"No podía creer que tuviera dolor en el pecho. Era muy cruel, pues había rezado para no tener otro ataque cardiaco y, ¿en dónde me da de nuevo el dolor en el pecho? En la Iglesia. No sólo me dolió el pecho, sino también me sentí tan avergonzado".
"Estaba tan apenado y preocupado que se me olvidó que llevaba conmigo el aerosol de nitroglicerina. Los TUM vinieron y me revisaron, y me preguntaron si había tenido algún dolor como éste antes. Fue entonces que me acordé. Nunca había tenido que usarlo antes. Me pusieron el aerosol bajo la lengua antes de sacarme de la Iglesia, porque había que bajar y la ambulancia estaba un poco alejada. Me ayudó en realidad".
"Cuando llegamos a la ambulancia les dije que el dolor era menos intenso. Cuando descubrieron que seguía teniendo un poco de dolor, me revisaron otra vez y me aplicaron aerosol una vez más. Debo decir que me relajé un poco cuando el dolor desapareció".
"Cuando tienes dolor en el pecho piensas que vas a morir. Es una gran sensación darse cuenta de pronto que el dolor se fue. En realidad piensas que tienes una oportunidad de vivir. ¡Cómo no!"

y el torrente sanguíneo y el paciente experimenta falta de aire, o disnea. La auscultación de los pulmones del paciente con el estetoscopio puede revelar ruidos causados por frotamiento o burbujas, que se denominan estertores finos. Algunos pacientes expulsan esputo con tinción hemática que proviene de los pulmones.

3. La insuficiencia cardiaca izquierda, si no recibe tratamiento, induce con frecuencia insuficiencia cardiaca derecha. El lado derecho del corazón (que recibe la sangre del organismo y la bombea hacia los pulmones) se congestiona porque los pulmones congestionados no pueden recibir más sangre. A su vez, los líquidos pueden acumularse en las regiones en declive (inferiores) de las extremidades, el hígado y el abdomen. La acumulación de líquido en los pies o los tobillos se conoce como ***edema podálico***. El abdomen puede desarrollar distensión notoria. En un paciente postrado en cama, el líquido se acumula en la región sacra de la columna.

Edema podálico.
acumulación de líquido en los pies o los tobillos.

Los signos y síntomas de la ICC pueden incluir:

- Taquicardia (pulso rápido, 100 lpm o más)
- Disnea (falta de aire)
- Presión arterial normal o elevada
- Cianosis
- Diaforesis (sudoración profusa), o piel fría y húmeda
- Edema pulmonar, en ocasiones con esputo espumoso transparente o asalmonado
- Ansiedad o confusión por efecto de la hipoxia (provisión inadecuada de oxígeno al cerebro y otros tejidos) como efecto del intercambio deficiente de oxígeno y dióxido de carbono
- Edema podálico
- Venas del cuello ingurgitadas y pulsátiles (signo tardío)
- Crecimiento del hígado y el bazo con distensión abdominal (signo tardío)

Es probable que el paciente con ICC reciba varios fármacos por su enfermedad. A menudo, los pacientes indican que toman un medicamento para orinar y contrarrestar la acumulación de líquido. Esto se refiere a un diurético, un fármaco que ayuda a eliminar el líquido del sistema circulatorio. Otros medicamentos pueden reducir la carga de trabajo del corazón, lo que permite el mejoramiento de la condición del paciente.

Paro cardiaco

CONCEPTO CENTRAL

Paro cardiaco y la cadena de sobrevivencia

En un servicio de ambulancia típico, sólo 1 o 2% de las llamadas de urgencia corresponden a paros cardiacos. Por otra parte, los pacientes con problemas cardiacos no caen en paro cardiaco mientras se encuentran bajo la atención del TUM. Al margen de esto, los sistemas de los SMU invierten gran cantidad de tiempo y energía para intentar reanimar a estos pacientes. La posibilidad de recuperar a una persona en paro cardiaco se ha incrementado en grado considerable durante los últimos 15 o 20 años.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Cumplimiento de los criterios para uso de nitroglicerina sublingual

Usted está atendiendo a un paciente con dolor precordial. En cada una de las situaciones que se describen, decida si el paciente cumple los criterios generales para la administración sublingual de nitroglicerina. A cada uno de los pacientes la nitroglicerina le fue prescrita por su cardiólogo.

1. Usted está atendiendo a un paciente de 84 años de edad. Su esposa le indica que comenzó a tener una sensación en el tórax unas 2 h antes, que creyó era una indigestión. El paciente está muy pálido y sudoroso, y parece somnoliento. Su pulso es de 104 lpm y un poco irregular, su respiración es de 28 rpm y adecuada, y su presión arterial de 94/66 mm Hg.
2. Usted está tratando a un varón de 68 años con antecedente de angina de pecho. Él le indica que comenzó a desarrollar el malestar torácico poco después de comer. Su malestar se ubica en el centro del tórax y lo describe como una sensación de pesantez. Es similar a la última ocasión en que tuvo un problema cardiaco. Sus signos vitales son: pulso 92, intenso y regular; respiración, 20 rpm, adecuada; presión arterial, 138/92 mm Hg; piel caliente y húmeda
3. Usted está atendiendo a un varón de 49 años de edad que refiere dolor en su "estómago". Indica que el dolor se ubica por debajo del diafragma y se irradia hacia el lado izquierdo. Se aplicó nitroglicerina en aerosol sin sentir alivio. El paciente indica que el dolor no se asemeja a su único ataque cardiaco. Sus signos vitales son: pulso 68 lpm, intenso y regular; respiración, 18 rpm, adecuada; presión arterial, 112/68 mm Hg; piel caliente y seca

Al tiempo que el problema del paro cardiaco ha recibido más atención, los investigadores de los SMU, los médicos, los administradores y los proveedores de servicios han aprendido más acerca de lo que es y no es efectivo.

Cadena de sobrevivencia

La *American Heart Association* resumió los factores más importantes que influyen sobre la sobrevivencia de los pacientes con paro cardiaco en su concepto de cadena de sobrevivencia. La cadena cuenta con cinco eslabones: (1) Reconocimiento y activación del SMU, (2) RCP inmediata y de buena calidad, (3) desfibrilación rápida, (4) servicios médicos de urgencia básicos y avanzados, (5) soporte ALS tras el paro cardiaco. Un sistema de SMU en el que cada uno de estos eslabones es fuerte tiene mucha mayor probabilidad de recuperar a un paciente del paro cardiaco que un sistema con debilidades en cualquier punto de la cadena. Esto se ha demostrado en los sistemas que han intentado fortalecer tan sólo un eslabón (desfibrilación temprana) sin fortalecer los otros eslabones.

Un tema que subyace a la cadena de sobrevivencia es el trabajo en equipo. Si bien muchas de las acciones que el TUM debe realizar para reanimar a alguien se describen como si se encontrara solo o trabajara con muy poca ayuda, por lo general cuenta con al menos otra persona, o más, para trabajar en conjunto. Resulta esencial que el TUM y los integrantes de su equipo trabajen unidos de manera coordinada para incrementar al máximo la posibilidad de que el paciente sobreviva. La necesidad de trabajar en equipo también se extiende a otros, además del personal de la primera ambulancia que llega a la escena, lo que incluye a los equipos de apoyo vital avanzado (ALS), personal de atención de urgencias médicas, policías de seguridad pública, médicos y personal del servicio de urgencias, personal del laboratorio de cateterismo cardiaco, y otros.

La RCP de alto desempeño es un concepto que ha ganado aceptación. Incluye a un "equipo en los pits", o una conducta muy bien organizada para la reanimación, capaz de modificar la RCP estándar. Los rescatistas se colocan en posición tal que su eficiencia se incrementa al máximo y existe una interrupción mínima de la RCP de alta calidad. El TUM es un miembro clave del "equipo" que aplica compresiones torácicas profundas rápidas con interrupción mínima.

Puesto que tantas personas trabajan para ayudar al paciente, no sólo es posible, sino deseable, que ocurran muchas cosas de manera simultánea o casi simultánea. Debe existir coordinación para que estas actividades combinadas actúen en favor del paciente. Tener expectativas claras de que todos están

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

conscientes de las acciones constituye un gran avance para el alcance de ese objetivo. Esto permite que aspectos simples, como la evaluación primaria, resulten más eficientes, al tiempo que una persona verifica el pulso y otra dispone el equipo y se coloca en posición apropiada. También hace posible actividades complejas, como conducir al enfermo al laboratorio de cateterismo cardiaco en el momento oportuno, de tal modo que estén presentes y preparadas las personas apropiadas. Este trabajo en equipo es esencial para el éxito del esfuerzo para la reanimación, y los TUM son un elemento vital del mismo.

Reconocimiento y activación inmediatos

El reconocimiento y la activación inmediatos implican que la persona que observa a alguien caer o identifica a un paciente que no responde llame al radiooperador del 911, quien debe contactar con rapidez a los SMU que responden a la urgencia. Por desgracia, es más fácil decirlo que hacerlo. El público en general, a diferencia del personal de los SMU, no suele reconocer las urgencias. Toma más tiempo que identifique la existencia de una urgencia y que llame para solicitar ayuda de inmediato. Incluso cuando un civil decide hacer una llamada para solicitar ayuda, pueden existir algunos obstáculos.

Muchas regiones siguen sin contar con un servicio 911. Esto implica que los servicios de urgencia disponen de números telefónicos de muchos dígitos, que no puede esperarse que los civiles recuerden. Incluso si muchas compañías telefónicas incluyen un listado de números de urgencia en la parte posterior de la portada de sus directorios, esto supone un paso adicional en el proceso y retrasa aún más la llamada de ayuda. Muchas agencias de los SMU en esta posición cuentan con programas para información al público, que incluyen la distribución de calcomanías con números telefónicos de urgencia.

Reanimación cardiopulmonar temprana

La RCP puede incrementar en grado significativo la posibilidad de sobrevivencia. Casi el único caso en el que no es necesaria es cuando se aplica desfibrilación al paciente antes de transcurridos 2 min del paro. Puesto que esto ocurre rara vez en la vida real, las agencias de los SMU necesitan atender este factor. Existen por lo menos tres medidas por las cuales la RCP puede aplicarse en forma más temprana: hacer llegar a profesionales con entrenamiento en RCP con mayor rapidez hasta el paciente, entrenar a los civiles para la práctica de la RCP y entrenar a los operadores para instruir a quienes hacen la llamada en torno de la aplicación de RCP.

Una alternativa eficiente para posibilitar que los pacientes tengan acceso más rápido a la RCP en muchas regiones consiste en enviar a profesionales entrenados a la escena. Esto puede incluir a policías, bomberos, oficiales de seguridad o salvavidas. Estos profesionales deben ser notificados de la posible necesidad de RCP tan pronto como sea posible. También necesitan estar en el sitio correcto, de tal modo que puedan acudir con rapidez al sitio en que se los requiere.

Algunas instituciones de los SMU imparten cursos de RCP al público en general, como parte de sus programas de información y educación pública, pero muchas no lo hacen. Es en particular importante entrenar a los civiles apropiados. La enseñanza de la RCP a los estudiantes de nivel básico y medio es conveniente, en particular a largo plazo, pero estos estudiantes no suelen estar presentes cuando alguien sufre un paro cardiaco. El paciente en paro cardiaco típico es un varón en la séptima década de la vida, de tal modo que no resulta sorprendente concluir que la testigo típica de un paro cardiaco sea una mujer de la misma edad. Las personas de edad regular y mayores necesitan recibir cursos de RCP por lo menos en la misma medida que los niños y los adolescentes.

Una alternativa muy efectiva para lograr que un civil lleve a cabo la RCP es que el radiooperador dé instrucciones a quien llama por vía telefónica. Esto se ha hecho en distintas regiones y ha producido incrementos notorios de la tasa de sobrevivencia por paro cardiaco. La calidad de la RCP que aplican los civiles sin entrenamiento que reciben instrucciones de los radiooperadores es comparable a la RCP que aplican los civiles con entrenamiento previo en RCP. Esto parecer ser verdad aun cuando los civiles practiquen compresiones torácicas sin ventilar al paciente. Los radiooperadores de urgencias médicas reciben entrenamiento para dar instrucciones de este tipo. Se dispone de instrucciones para el manejo anterior a la llegada de los SMU para orientar a otros radiooperadores a concretar este paso.

RCP de alto desempeño. Una característica de la RCP que ha ganado cada vez más importancia es el modo de aplicarla, más que el momento de hacerlo. Distintos sistemas de los SMU han introducido ciertos cambios en sus maniobras para reanimación y han observado incrementos de la tasa de sobrevivencia con conservación neurológica. De manera colectiva, estos cambios se conocen como *RCP de alto desempeño.* Los elementos precisos de esta medida se han modificado a medida que se realiza más investigación, pero parecen incluir los siguientes (destrezas específicas 18-4):

- Comprimir el tórax por lo menos 5 cm en adultos
- Permitir la recuperación completa del tórax tras la aplicación de cada compresión

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-4 Reanimación cardiopulmonar de alto desempeño

Aplicar primero las precauciones universales.



1. El TUM 1 verifica el pulso, en tanto el TUM 2 se mantiene a la espera, con las manos listas para iniciar la RCP.



2. El TUM 1 aplica ventilación con bolsa-válvula-mascarilla, mientras el TUM 2 aplica RCP.



3. El TUM 1 continúa la ventilación con bolsa-válvula-mascarilla. El TUM 2 continúa la RCP al tiempo que el TUM 3 prepara sus manos, listo para sustituir al TUM 2 para continuar la RCP.



4. Una vez que se conecta el DAE, los TUM suspenden la ventilación y la RCP en tanto el aparato analiza el ritmo.



5. El equipo de apoyo vital avanzado llega e inserta un tubo endotraqueal.



6. El equipo de ALS y los TUM trabajan en conjunto.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Permitir que la mitad de la duración de cada compresión corresponda al movimiento hacia abajo, y la otra mitad al movimiento hacia arriba
- Recurrir a una posición correcta de las manos
- Comprimir el tórax de 100 a 120 veces por minuto
- No invertir más de un segundo en cada ventilación
- Disminuir al mínimo cada interrupción de la RCP, cada una no mayor de 10 seg
- Cambiar de reanimador cada 2 minutos para evitar el agotamiento y por tanto la efectividad de las compresiones

La clave para la RCP de alto desempeño consiste en incrementar el gasto cardiaco. La compresión del tórax con fuerza y profundidad es un componente importante del proceso, toda vez que la expulsión de la sangre del corazón en paro sólo ocurre cuando una persona lo comprime. Si las manos no regresan hasta el nivel anterior a la compresión, esa compresión bombea menos sangre y la siguiente compresión también tiene un gasto menor como efecto de que el punto de inicio del masaje se halla por debajo del óptimo. De manera similar, la distribución del tiempo por igual en la compresión y la liberación del tórax incrementa al máximo la cantidad de sangre que se expulsa del corazón. La posición de las manos es crítica, dado que si no se colocan sobre el corazón gran parte de la fuerza de compresión se pierde. La frecuencia óptima para el masaje sigue sin determinarse, pero parece ser cercana entre 100 y 120 por minuto.

Una técnica común es la aplicación de una mascarilla de no reinhalación o puntas nasales con oxígeno en concentración alta al paciente en paro y posponer la ventilación con presión positiva durante algunos minutos. Puesto que la mayor parte de los paros cardiacos en adultos se debe a problemas cardiacos y no respiratorios, existe oxígeno suficiente en el torrente sanguíneo para mantener los procesos metabólicos durante varios minutos. Cada compresión torácica también modifica la presión dentro del tórax, lo que quizá permita que cierta cantidad de oxígeno ingrese a los pulmones. Esto no es un componente regular de la RCP de alto desempeño, pero la investigación adicional podría suministrar información acerca de si debiera serlo (figura 18-4).

Desfibrilación rápida

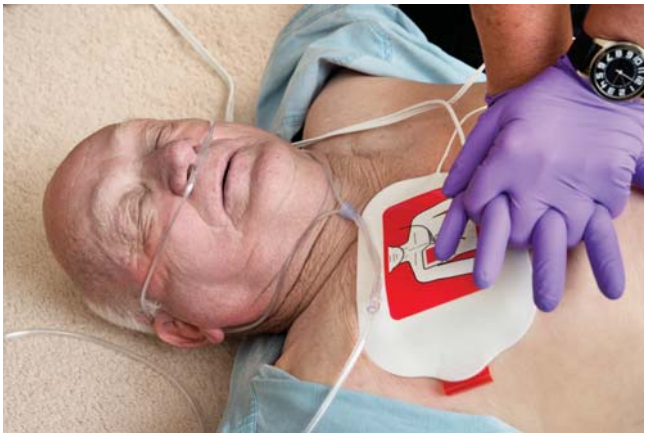
La desfibrilación rápida ha recibido gran atención debido a que es el factor independiente más importante para determinar la sobrevivencia tras el paro cardiaco.

Si bien se ha hecho un gran énfasis en la desfibrilación, a menudo no se presta atención suficiente a la desfibrilación temprana. Con unos cuantos miles de pesos, una institución puede comprar un desfibrilador automático. La parte difícil para que resulte efectivo es lograr que el equipo llegue al paciente en paro cardiaco en forma temprana. Si el tiempo de respuesta del desfibrilador (tiempo desde la recepción de la llamada hasta la llegada del aparato) supera los 8 min, casi ningún paciente sobrevive al paro cardiaco. Esto es válido con frecuencia incluso si se lleva a cabo la RCP. Si bien 8 min es en

FIGURA 18-4 (A) Por lo general existe oxígeno suficiente en el torrente sanguíneo para posponer la ventilación algunos minutos mientras se aplican compresiones torácicas. (B) Una técnica que se utiliza en ocasiones, aunque no constituye un elemento estandarizado de la RCP de alto desempeño, consiste en colocar una mascarilla de no reinhalación o puntas nasales con oxígeno a concentración alta, bajo la presunción de que el masaje cardiaco modifica la presión en el tórax, lo cual hace posible que cierta cantidad de oxígeno sea atraída hacia el interior de los pulmones.



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

realidad el tiempo máximo de respuesta para una desfibrilación efectiva, cuanto más rápido llegue el desfibrilador, más probabilidad existe de que un paciente sobreviva al paro cardiaco. En tal caso, de manera literal, cada minuto cuenta.

Una conducta para la evitar los tiempos de respuesta largos de las ambulancias es distribuir desfibriladores a otros proveedores de servicios de urgencias. Algunos sistemas del SMU han utilizado vías innovadoras para asegurarse de que el desfibrilador llegue a tiempo. En las zonas urbanas y suburbanas, por ejemplo, en EUA los oficiales de policía y los bomberos en ocasiones son equipados con estos aparatos, puesto que pueden llegar a la escena antes que la ambulancia. En diversos países, algunos TUM y el personal de urgencias médicas llevan consigo desfibriladores en sus vehículos privados, de tal modo que el paciente que requiere un desfibrilador lo consiga a tiempo.

Otro medio para posibilitar la desfibrilación más temprana en el paciente consiste en hacer que personal de respuesta no ordinario utilice el equipo. Existen casos bien documentados en que personas que responden y no pertenecen a los servicios de urgencias reaniman a pacientes en paro cardiaco. Estos casos comparten ciertas características: los pacientes o pacientes potenciales se encuentran bajo observación constante, de tal manera que el paro puede atestiguarse y notificarse de inmediato (p. ej., en una terminal aérea o un casino), las personas que responden son empleados que reciben entrenamiento inicial y de reforzamiento para la RCP, y utilizan un DAE (p. ej., azafatas u oficiales de seguridad de un casino), y las áreas en las que se ubican los empleados y los DAE son de alto volumen o alto riesgo, y en ellas ocurren paros cardiacos a intervalos regulares.

El entrenamiento de los civiles para el uso de los DAE y la aplicación de RCP se ha vuelto muy popular y puede incrementar la sobrevivencia tras el paro cardiaco.

Apoyo vital avanzado efectivo

El apoyo vital avanzado efectivo ocupa tan sólo el segundo lugar tras la desfibrilación en el drama y las emociones que genera en los civiles. La colocación de un tubo para ventilación en la faringe de una persona (intubación endotraqueal), la introducción de una aguja en el brazo de un enfermo (para establecer un acceso intravenoso [IV]) y la administración de fármacos por vía IV son actividades que los civiles tal vez no entiendan, pero son acciones que el público espera. También pueden favorecer una tasa de sobrevivencia más alta.

El medio más común para que los pacientes reciban apoyo vital cardiaco avanzado (*advanced cardiac life support*, ACLS) lo constituyen los TUM-intermedios y avanzados, que pueden responder a la escena o interceptar a una unidad de apoyo vital básico que se dirige al hospital. En algunos países existen TUM con un nivel de entrenamiento superior al básico pero inferior al de los paramédicos avanzados. Su grado de práctica a menudo se denomina TUM-cardiaco, TUM-atención crítica, TUM-intermedio o TUM-avanzado (TUM-A). Pueden ser capaces de realizar intervenciones que incrementen la sobrevivencia de estos pacientes. Otro método menos rápido establece que los TUM trasladen a los pacientes no al hospital, sino a una clínica o alguna otra institución médica más cercana. Cualquier disposición de este tipo debe acordarse antes de ser necesaria y establecerse por escrito a manera de protocolos. Estos protocolos deben tener autorización del director médico.

Cuidado integral tras el paro cardiaco

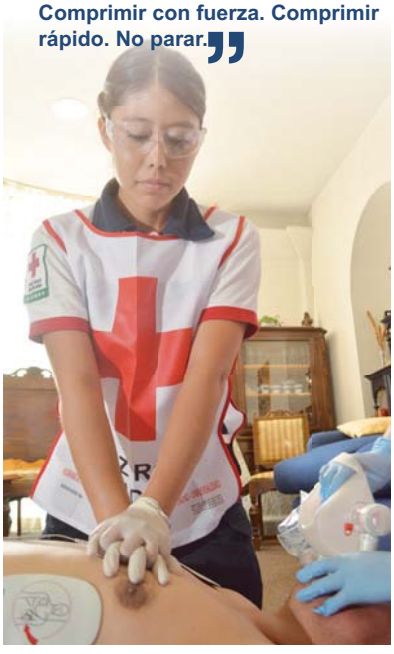
El cuidado integral tras el paro cardiaco implica la coordinación de medios numerosos distintos para la valoración y la intervención que, en conjunto, incrementan al máximo la posibilidad de sobrevivencia del paciente con conservación neurológica. Entre los elementos de esta medida se encuentran mantener una oxigenación adecuada, evitar la hiperventilación, registrar un ECG de 12 derivaciones, identificar y tratar las causas del paro sensibles al tratamiento, determinar un destino apropiado para el paciente, y quizá inducir la hipotermia, entre varias intervenciones avanzadas más.

Al tiempo que los investigadores siguen evaluando las intervenciones nuevas para mejorar la reanimación cardiaca, también analizan tratamientos para mejorar la reanimación cerebral. La mayor parte de los pacientes que recuperan el pulso espontáneo tras un periodo breve de fibrilación ventricular despierta con daño cerebral escaso o nulo. Sin embargo, algunas personas, en particular aquéllas con paro prolongado, sufren daño cerebral considerable que les impide reincorporarse a las actividades normales o incluso recuperar el estado de conciencia.

Una intervención que parece reducir el daño cerebral en algunos pacientes sometidos a reanimación es la hipotermia controlada. El enfriamiento del cuerpo del paciente hasta cerca de 32 a 35 °C, y el mantenimiento de esa temperatura durante a 24 h, ha permitido una mayor sobrevivencia y un

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

“La primera vez que apliqué RCP, estaba nervioso, muy nervioso. Pero en realidad todo se reduce a hacerlo y hacerlo bien. Comprimir con fuerza. Comprimir rápido. No parar.”



menor daño cerebral en comparación con pacientes que no recibieron este tratamiento. Se trata de un área de investigación dinámica y las recomendaciones pueden modificarse en el futuro, quizá incluso durante el proceso de entrenamiento del TUM.

Si bien la hipotermia terapéutica ha aumentado al parecer la sobrevivencia con conservación neurológica, su inducción puede constituir un reto. Distintos sistemas de los SMU cuentan con medidas distintas para este tipo de tratamiento, entre las cuales la mayoría incluye a proveedores de apoyo vital avanzado. En algunos sistemas, los paramédicos o los TUM-A administran con rapidez solución salina normal fría (4 °C) por vía intravenosa para comenzar el proceso de enfriamiento. También existen medidas que los TUM pueden utilizar. Las bolsas frías colocadas en derredor de las arterias carótidas del cuello, las arterias femorales en la región inguinal y las arterias axilares bajo los brazos también pueden disminuir la temperatura corporal. Una conducta nueva consiste en recurrir a un collarín de enfriamiento. Se trata de un collarín cervical modificado, de tal modo que cuenta con una bolsa de enfriamiento especial para las arterias carótidas. Se presupone que esto enfría primero al cerebro, lo que atenúa sus procesos metabólicos y quizá mejora la evolución. Si en algunos de los hospitales locales se recurre a la hipotermia terapéutica pero en otros no, podría resultar conveniente transportar al paciente tras un paro cardiaco a una institución que la utilice. Deben seguirse los protocolos locales.

Los sistemas de los SMU que cuentan con reconocimiento y activación inmediatos, RCP temprana, desfibrilación rápida, apoyo vital avanzado efectivo y cuidados integrales tras el paro cardiaco refieren tasas de sobrevivencia por paro cardiaco más altas que aquéllos con debilidad en uno o más de los eslabones de la cadena de sobrevivencia.

Manejo del paro cardiaco

El TUM puede cubrir dos eslabones de la cadena de sobrevivencia: la RCP temprana y la desfibrilación rápida. Puede revisarse la RCP en el Apéndice B “Revisión del soporte vital cardiaco básico”, al final de este libro.

El resto de este capítulo hace énfasis en el papel de la desfibrilación y la RCP de alto desempeño para el tratamiento de los pacientes con paro cardiaco. El manejo del paciente en paro cardiaco supone que el TUM necesita ser capaz de:

CONCEPTO CENTRAL

Manejo del paciente en paro cardiaco

- Aplicar la RCP con uno o dos rescatistas. (Por lo regular, el TUM lleva a cabo la RCP con dos rescatistas, pero debe ser capaz de aplicar la RCP de un rescatista mientras su compañero prepara el equipo o en tanto se dirigen a una institución médica.)
- Utilizar un desfibrilador automático externo
- Solicitar apoyo vital avanzado (si se encuentra disponible) para dar continuidad a la cadena de sobrevivencia
- Utilizar un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla con oxígeno
- Utilizar un dispositivo para ventilación operado con oxígeno, con restricción del flujo
- Levantar y movilizar a los pacientes
- Aspirar la vía aérea del paciente
- Utilizar dispositivos de la vía aérea (cánulas orofaringea y nasofaríngea)
- Aplicar precauciones estándar para protección personal (y de los pacientes)
- Entrevistar a los testigos y los miembros de la familia por obtener datos relacionados con el paro

Si bien casi todos los enfermos que se atienden con dolor retroesternal o dificultad para respirar permanecen alerta y en buen estado mientras se les valora o atiende, algunos caen en paro cardiaco antes de llegar al hospital. Por esta razón, el TUM debe estar preparado para atender el paro cardiaco cada vez que atiende a un paciente con malestar torácico o dificultad para respirar. Esto implica llevar consigo un desfibrilador a la escena al ser enviado a responder una de estas llamadas, y tener el desfibrilador cerca mientras se traslada al paciente.

Desfibrilador automático externo

CONCEPTO CENTRAL

Uso de un desfibrilador automático externo

Un DAE se lleva en la ambulancia, aunque ahora es frecuente que estén disponibles en zonas públicas (figura 18-5). Los 50 estados estadounidenses han emitido leyes o reglamentos que exigen como requisito la disponibilidad de DAE en zonas públicas, como aeropuertos, estadios deportivos, escuelas y gimnasios. (Los detalles varían de un estado a otro.)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 18-5 En 50 de las entidades estadounidenses se dispone de desfibriladores automáticos externos en sitios públicos. *(© Michal Heron)*



FIGURA 18-6 Desfibrilador automático externo Zoll para adulto (se muestra con electrodos pediátricos).



Tipos de desfibriladores automáticos externos

Existen dos medios por los cuales puede aplicarse la desfibrilación. El método antiguo (desfibrilación manual) necesita que el operador observe el ritmo cardiaco del paciente en un monitor, decida que el ritmo es sensible a la desfibrilación, lubrique y cargue dos paletas, y aplique la descarga sobre el tórax del paciente. En contraste, un desfibrilador automático contiene una computadora que analiza el ritmo cardiaco del paciente una vez que el operador adhiere dos electrodos para vigilancia/desfibrilación sobre su tórax (figura 18-6).

Existen dos tipos de desfibriladores automáticos externos: los semiautomáticos y los automáticos. Los desfibriladores semiautomáticos, la variedad más frecuente, proporcionar instrucciones al operador para que oprima un botón que hará que el aparato aplique una descarga por medio de los electrodos. Los desfibriladores semiautomáticos se denominan en ocasiones "desfibriladores para asesoría de descarga". Los desfibriladores automáticos no suministran instrucciones al operador para que realice alguna acción. Aplican de manera automática la descarga una vez que acumulan energía suficiente. Lo único que el operador necesita hacer para usar un desfibrilador automático es valorar al paciente, encender el aparato y adherir los electrodos al tórax del paciente. La información siguiente acerca de cómo operar un DAE corresponde de manera primordial a un aparato semiautomático.

Otra clasificación de los DAE depende del tipo de descarga que aplican. El desfibrilador monofásico tradicional envía una sola descarga (es a esto a lo que se refiere la palabra monofásica) a partir del electrodo o paleta con carga positiva al electrodo o paleta con carga negativa. Un desfibrilador bifásico envía primero una descarga en una dirección y luego en la otra. Se trata de un tipo de aparato que también de manera característica cuantifica la impedancia o resistencia entre los dos electrodos y ajusta a la energía en consecuencia, por lo que aplica más energía cuando la impedancia es más

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

alta y menos cuando es inferior. Estas características permiten que los DAE bifásicos consuman menos energía y quizá causen menos daño al corazón. El uso de DAE bifásicos no determina tasas de sobrevivencia mayores, pero son por lo menos tan buenos como los aparatos monofásicos y tienen otras ventajas. Puesto que la batería no necesita aplicar tanta energía, son más pequeños y ligeros que los DAE monofásicos, un factor importante cuando el TUM tiene que llevar consigo varias piezas pesadas de equipo en un solo momento.

Operación de los desfibriladores automáticos externos

Al igual que todos los músculos, el corazón genera impulsos eléctricos. Al colocar dos electrodos de vigilancia sobre el tórax del paciente, es posible "ver" la actividad eléctrica del corazón. Un DAE puede analizar este ritmo cardiaco y determinar si existe indicación o no para aplicar una descarga. Los microprocesadores y los programas computacionales utilizados para ello se han probado en forma extensa y han demostrado ser muy precisos, tanto en el laboratorio como en campo. Los DAE actuales son muy confiables en cuanto a la identificación de los ritmos que requieren descargas y aquellos que no lo hacen.

Cuando los DAE aplican descargas en forma inapropiada, casi siempre se debe a un error humano. Esto ocurre debido a que el operador no valora de manera apropiada el paciente (los DAE están diseñados sólo para uso en pacientes en paro cardiaco), no utiliza el DAE en forma adecuada o no da mantenimiento al aparato. La posibilidad de error mecánico siempre existe, pero es escasa. El mantenimiento del DAE en buenas condiciones, su aplicación exclusiva a pacientes sin pulso que no respiran, la práctica frecuente y el seguimiento de los protocolos locales son las mejores alternativas para evitar errores que afecten al paciente.

A menudo, un episodio cardiaco, como un espasmo o bloqueo de una arteria coronaria (infarto de miocardio o ataque cardiaco) se relaciona con un trastorno del sistema eléctrico, o de conducción, del corazón, que debe funcionar con normalidad para que el corazón lata con un ritmo regular. Las anomalías que inducen paro cardiaco con más frecuencia son ritmos sensibles de descarga:

- Fibrilación ventricular
- Taquicardia ventricular

Fibrilación ventricular.
alteración en la cual los impulsos eléctricos del corazón son desorganizados, lo que impide que el músculo cardiaco se contraiga con normalidad.

El trastorno eléctrico principal que determina el paro cardiaco es la ***fibrilación ventricular*** **(FV)**. Hasta 50% de las víctimas de paro cardiaco se encuentra en FV si el personal de los SMU llega en un periodo aproximado de 8 min. El corazón en FV puede tener energía eléctrica suficiente, pero muestra desorganización total. La actividad eléctrica caótica que se origina a partir de muchos sitios en el corazón impide que el músculo cardiaco se contraiga con normalidad y bombee la sangre. Si fuera posible observar al corazón en FV, parecería que tiembla como una gelatina. La FV se considera un "ritmo sensible a la desfibrilación", es decir, la FV es un ritmo en el que una descarga eléctrica es efectiva.

Taquicardia ventricular.
trastorno en que el latido cardiaco es bastante rápido; si alcanza una velocidad suficiente, la taquicardia ventricular no permite que las cavidades cardiacas se llenen con sangre suficiente entre un latido y otro para generar un flujo sanguíneo apropiado para cubrir los requerimientos corporales.

Los desfibriladores automáticos externos también están diseñados para convertir un ritmo conocido como ***taquicardia ventricular*** **(TV)**, si es muy rápida. En la taquicardia ventricular (un ritmo inusual de paro cardiaco que se observa en menos de 10% de todos los casos extrahospitalarios), la actividad eléctrica es organizada, pero suele ser bastante rápida. Cuanto mayor sea la frecuencia cardiaca, más probabilidad existe de que la taquicardia ventricular no permita que las cavidades cardiacas se llenen con sangre suficiente entre un latido y otro, y genere así un flujo sanguíneo adecuado para cubrir los requerimientos corporales, en particular los del cerebro. La TV sin pulso se considera un ritmo sensible a la desfibrilación.

Algunos pacientes con taquicardia ventricular se mantienen despiertos, incluso si su ritmo cardiaco es muy rápido. Si se le conecta un DAE a uno de estos pacientes, se cargará y recomendará una descarga. Puesto que el paciente tiene pulso y está despierto, esta acción resultaría inapropiada. Ésta es una de las razones por las que el DAE sólo debe colocarse a los pacientes en paro cardiaco.

Entre los ritmos no sensibles a la desfibrilación se encuentran:

- Actividad eléctrica sin pulso
- Asistolia

Actividad eléctrica sin pulso/ disociación electromecánica.
trastorno en el que el ritmo eléctrico del corazón es más bien normal, pese a que la actividad mecánica para bombeo no responde a la actividad eléctrica, lo que provoca un paro cardiaco.

En 15 a 20% de las víctimas de paro cardiaco, el ritmo se denomina ***actividad eléctrica sin pulso (AESP) o disociación electromecánica***; esto es, el músculo cardiaco mismo falla incluso si el ritmo eléctrico permanece normal. Este trastorno con actividad eléctrica normal relativa pero sin acción de bombeo implica que el músculo cardiaco sufre una enfermedad grave y casi siempre terminal. También puede significar que el paciente ha perdido mucha sangre. El corazón puede bombear si hubiera algo que bombear, pero el sistema carece de volumen. La desfibrilación no puede ayudar a estas personas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

debido a que su ritmo eléctrico está organizado y es lento (a diferencia de la taquicardia ventricular, en la que el ritmo es organizado pero muy rápido). La AESP no se considera un ritmo sensible a la desfibrilación.

En el 20 a 50% restante de las víctimas de paro cardiaco, el corazón deja de generar impulsos eléctricos en su totalidad. Esta alteración se denomina ***asistolia***. Cuando ocurre, no existe algún estímulo eléctrico que obligue al músculo cardiaco a contraerse, de manera que no lo hace. Como consecuencia, no existe flujo hemático y el paciente carece de pulso o respiración y se encuentra inconsciente. (Este problema se denomina con frecuencia *línea isoeléctrica (plana)* debido a que las ondas que aparecen en el ECG cuando existe actividad eléctrica desaparecen durante la asistolia.) Esta afección puede ser efecto de una fibrilación ventricular no tratada, un corazón enfermo, una enfermedad terminal o una pérdida hemática considerable. La asistolia no se considera un ritmo sensible a la desfibrilación.

Asistolia.
alteración en la que el corazón deja de generar impulsos eléctricos. A menudo se la llama línea isoeléctrica (plana).

Tras sumar estas cifras, es posible observar que los desfibriladores automáticos generan una descarga, cuando mucho, en tan sólo seis o siete de cada 10 pacientes en paro cardiaco a los que se conectan: los que sufren ritmos anómalos como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Para los pacientes que presentan actividad eléctrica sin pulso (falla del músculo cardiaco) o asistolia (carencia total de actividad eléctrica), la desfibrilación no es efectiva. Puesto que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular se deterioran con rapidez hasta llegar a la asistolia, el número de pacientes en cada uno de estos ritmos atendidos por el sistema de los SMU depende de diversos factores, entre ellos la rapidez con la que los civiles reconocen la necesidad de los SMU y llaman al teléfono de emergencias, la velocidad con la que llega el personal de los SMU, la rapidez con la que los primeros rescatistas con DAE pueden llegar, la edad y la salud general de los miembros de la comunidad, y otros factores.

Coordinación de la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador automático externo en un paciente en paro cardiaco

La RCP sólo debe interrumpirse cuando es del todo necesario y durante el periodo más corto posible. Puesto que en los pacientes con paro cardiaco se utiliza un desfibrilador, es necesario comprender algunas circunstancias adicionales en que debe interrumpirse la RCP.

Si el TUM se halla en contacto con el paciente cuando el DAE analiza el ritmo cardiaco, puede existir interferencia de los impulsos cardiacos de su corazón y el movimiento de los músculos del paciente. Esto puede alterar a la computadora del DAE y hacer que interprete la existencia de un ritmo susceptible de la desfibrilación cuando en realidad no lo hay, o viceversa. También es verdad que si se aplica una descarga cuando el TUM toca al paciente, también la recibirá. Si bien esta descarga no tiene probabilidad de infligir daño grave, puede causar lesión.

Por estas razones, nadie debe aplicar ventilación, dar masaje cardiaco o tocar por algún medio al paciente cuando se analiza el ritmo o se aplica una descarga.

La desfibrilación es más efectiva que la RCP para recuperar el pulso del paciente, de modo que la suspensión breve de la RCP para permitir el análisis del ritmo y la desfibrilación es en realidad mejor para el paciente. La RCP debe reiniciarse de inmediato tras la aplicación de una descarga (figura 18-7 y destrezas específicas 18-5).

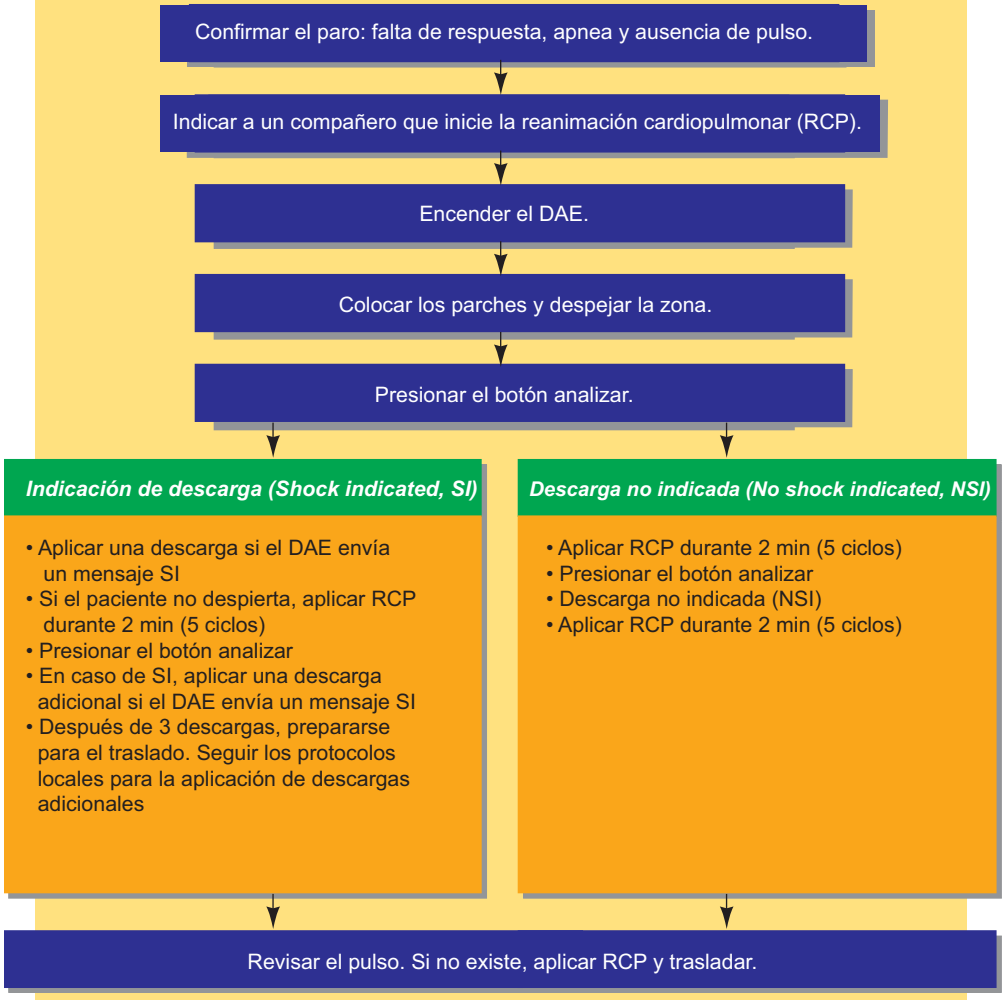
Los investigadores han evaluado si es mejor iniciar la RCP o una descarga en primer lugar en el caso del paro cardiaco no atestiguado. Si bien los estudios iniciales sugerían que un periodo breve de RCP podría incrementar la sobrevivencia, una evaluación más detallada encontró que esto genera diferencia escasa o nula en cuanto a la evolución. Algunos sistemas de los SMU hacen énfasis en la RCP antes de la desfibrilación en el caso del paro no atestiguado, en tanto que otros asignan a un segundo rescatista para realizar la RCP sólo hasta que se dispone del DAE. Con fines de simplicidad y para facilitar el aprendizaje, este texto se apega a la segunda medida, aunque cualquiera es aceptable. Deben seguirse los protocolos locales.

> **NOTA:** *el papel del TUM no es diagnosticar afecciones cardiacas o causas de paro cardiaco. Debe iniciar la RCP y aplicar la desfibrilación con tanta rapidez como sea posible y, en caso de que esta última no tenga éxito para reestablecer la función cardiaca, continuar la RCP para evitar la muerte biológica hasta que una institución médica o personal con habilidades avanzadas puedan tomar a su cargo la atención del paciente.*

> **NOTA:** *la intensidad apropiada para la descarga depende del tipo de unidad utilizada. Para los aparatos monofásicos, la carga debe ser de 360 julios (J). La descarga idónea con un desfibrilador bifásico es aquella con la que se ha demostrado que el dispositivo es efectivo para resolver la FV. En los desfibriladores bifásicos se utilizan niveles de energía de 120 a 200 J, lo que varía de acuerdo con el aparato.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 18-7 Secuencia de manejo del paro cardiaco con un desfibrilador automático externo (DAE).



Notas:

En los casos en los que aparece un mensaje NSI, aplicar RCP durante 2 min (5 ciclos).
Si el paciente recupera el pulso, verificar la respiración. Ventilar con oxígeno en concentración alta o administrarlo mediante mascarilla de no reinhalación, según se requiera.
Si se desfibrila al inicio y luego se recibe un mensaje NSI antes de la aplicación de 6 descargas, seguir los pasos de la columna superior derecha.
Si se recibe al inicio un mensaje NSI y luego en un análisis subsecuente un mensaje SI, seguir los pasos de la columna superior izquierda.
En ocasiones puede ser necesario cambiar de las indicaciones de una columna a las de la otra. Si esto ocurre, seguir los pasos hasta que se alcance una de las indicaciones para el traslado (que se describen a continuación).
Trasladar al paciente tan pronto como se presente alguno de los siguientes:
• Aplicación de tres descargas
• Recepción de tres mensajes NSI consecutivos (espaciados por 2 min de RCP)
• El paciente recupera el pulso
Si se aplica desfibrilación al paciente, sale del paro cardiaco y vuelve a desarrollarlo, iniciar la secuencia de descargas desde el inicio.
No deben realizarse más de tres ciclos de análisis, ya sea que se recomiende o no la descarga, a la vez que de RCP, antes de comenzar el traslado. Los protocolos locales pueden recomendar iniciar traslado en un punto más temprano de la secuencia.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-5 Valoración y manejo de un paciente en paro cardiaco

NOTA: *a la primera oportunidad, llamar para establecer un encuentro con el equipo de ALS.*



1. Si el paciente parece sin vida, realizar una revisión rápida para identificar la respiración. Realizar un interrogatorio rápido de los sucesos a la familia o los testigos.



2. Verificar la ausencia de pulso espontáneo y simultáneamente verificar la respiración. Revisar por no más de 10 seg.



3. Aplicar RCP en tanto otro TUM prepara el desfibrilador automático externo (DAE).



4. Apretar el botón de encendido del DAE.



5. Adherir los electrodos al tórax del paciente. Retirar el papel protector. Colocar un electrodo en la región superior derecha del pecho y otro sobre la parte inferior de la parrilla costal izquierda.



6. Decir "¡Despejar!" Asegurarse de que todas las personas se encuentren alejados del paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



7. Oprimir el botón "analizar", si el DAE cuenta con uno. Permanecer alejado del paciente en tanto el DAE realiza el análisis.



8. Si el DAE lo recomienda, apretar el botón para aplicar una descarga. De inmediato, iniciar el masaje cardiaco.



9. Aplicar RCP durante 2 min (5 ciclos), a menos que el paciente despierte, se mueva o comience a respirar. Seguir las indicaciones del DAE.



10. Conseguir información adicional en torno de los sucesos anteriores al paro.



11. Verificar el pulso del paciente durante la RCP para confirmar que las compresiones son efectivas.



12. Inserción directa del adyuvante de la vía aérea.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 18-5 Valoración y manejo de un paciente en paro cardiaco (continuación)



13. Ventilación directa del paciente con oxígeno en concentración alta.



14. Después de 2 min de RCP, hacer que todas las personas se alejen del paciente y volver a analizar con el DAE.



15. Verificar el pulso carotídeo del paciente (máximo, 10 seg).



16. Si existe pulso espontáneo, verificar la respiración del paciente. Tener en cuenta que en muchos casos el paciente aún requiere asistencia ventilatoria incluso si se recupera el pulso.



17. Si la respiración es adecuada, aplicar oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación. Si la respiración es inadecuada, ventilar el paciente con oxígeno en concentración alta. Trasladar sin demora.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Paro cardiaco

Al igual que en todas las llamadas, el TUM debe protegerse de las enfermedades infecciosas mediante el uso de equipo de protección personal y la aplicación de precauciones universales. Esto es en particular importante en el caso del paro cardiaco, en que a menudo se tiene contacto con sangre y otros líquidos corporales. La valoración del paciente incluye lo siguiente:

Apnea.
ausencia de respiración.

Respiración agónica.
respiraciones irregulares y jadeantes que preceden a la apnea y la muerte.

- Llevar a cabo la evaluación primaria. Si un testigo está aplicando RCP al llegar, solicitarle que se detenga. Invertir no más de 10 seg para verificar la falta de pulso (ausencia de pulso carotídeo), la ***apnea*** (ausencia de respiración) o la ***respiración agónica*** (respiraciones irregulares y jadeantes) y la ausencia de otros signos de vida (p. ej., movimiento). Buscar pérdida hemática externa

  NOTA: *en la mayor parte de los pacientes atendidos, la secuencia de los pasos para la valoración y el tratamiento corresponde al A-B-C (vía aérea, respiración, circulación). Sin embargo, en los pacientes en paro cardiaco, la secuencia terapéutica es en realidad C-A-B (circulación/compresiones, vía aérea, respiración).*

Para determinar si un paciente es elegible para la RCP inmediata, debe valorarse con rapidez al paciente mientras tiene lugar el acercamiento, al tiempo que se buscan signos de vida: respuesta o movimiento del tórax, que pueden revelar la presencia de respiración.

Si el paciente tiene signos de vida, se recurre a una maniobra de inclinación de la cabeza o maniobra modificada de mandíbula (vía aérea) y se verifican la respiración (ventilación) y el pulso (circulación), esto es, la secuencia A-B-C. Pero si el paciente parece estar sin vida (está inconsciente, no se mueve y no respira o tiene respiración jadeante, y carece de pulso), la primera intervención que el TUM debe aplicar es el masaje cardiaco, seguido por la apertura de la vía aérea y la provisión de ventilación, es decir, en secuencia C-A-B.

En resumen, el TUM debe hacer lo que sea mejor para el paciente (A-B-C o C-A-B), con base en los hallazgos de la valoración.

- Reiniciar de inmediato la RCP, efectuar el interrogatorio clínico y llevar a cabo una exploración física breve pertinente. Debe interrogarse acerca del inicio, traumatismos, y signos y síntomas existentes antes de que el paciente perdiera el estado de conciencia. De ser posible, conseguir los antecedentes médicos. Sin embargo, no debe permitirse que la integración de la historia clínica comprometa la velocidad o interfiera con la desfibrilación a las compresiones torácicas

Punto de decisión

- ¿Tiene el paciente signos de vida? ¿Deben iniciarse de inmediato las compresiones o debe seguirse la conducta A-B-C?
- ¿Se cuenta de inmediato con un desfibrilador? ¿Cómo debe integrarse la desfibrilación?

CUIDADO DEL PACIENTE

Paro cardiaco

Consúltese las destrezas específicas 18-4 mientras realiza la lectura de los pasos siguientes:

1. Iniciar o reiniciar la RCP de alta calidad.
2. Aplicar el DAE del modo siguiente:
   - Si el paciente es un adulto (que la *American Heart Association* define como pospúber), analizar y desfibrilar en caso de que esté indicada una descarga
   - Si el paciente es un niño, lactante o neonato (definidos como prepúberes), analizar y desfibrilar con un DAE infantil. De no contarse con este tipo de dispositivo, utilizar un DAE ordinario. En neonatos y lactantes puede ser necesario colocar un electrodo en el pecho y otro en la espalda para evitar que se toquen entre sí

NOTA: *si el paciente ya tiene un DAE conectado en el momento de la llegada, las acciones del TUM son un poco distintas. Es necesario evaluar el desempeño de la persona que opera el aparato. Si está analizando o aplicando una desfibrilación y lo hace de manera apropiada, debe permitírsele que continúe hasta que se presente una buena oportunidad para hacer el cambio, por lo general cuando es necesario aplicar RCP. Debe alentarse a la persona según se requiera. No obstante, si el operador no tiene un buen desempeño, es preciso intervenir, ya sea mediante correcciones, dar aliento si los problemas pueden corre-*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

RESPIRACIÓN AGÓNICA

Dentro

Cuando el corazón se detiene de manera súbita, existe sangre oxigenada no sólo en el sistema circulatorio sino también en el cerebro y los músculos que controlan la respiración, en particular los músculos intercostales y el diafragma. Puesto que aún hay cierta cantidad de oxígeno en el bulbo raquídeo, éste es capaz de enviar impulsos ocasionales por el sistema nervioso para estimular a los músculos respiratorios. Mientras el paciente inhala, la presión de su tórax disminuye. Esto favorece el retorno de una mayor cantidad de sangre hacia el corazón. Cuando el paciente exhala, la presión dentro del tórax aumenta. Esto promueve el movimiento de la sangre hacia el interior de las arterias coronarias. Debido a que el corazón y las arterias cuentan con válvulas que impulsan la sangre en una sola dirección, también se incrementa el flujo sanguíneo hacia la aorta, las arterias carótidas y el cerebro. Esta cantidad escasa de oxígeno puede en realidad permitir que el bulbo raquídeo siga enviando algunos impulsos hacia los músculos respiratorios, lo que establece un ciclo en el que el organismo trata de reanimarse.

Por desgracia, esto no puede seguir de modo indefinido. La cantidad de oxígeno que llega al bulbo raquídeo se reduce al transcurrir el tiempo, lo que induce una disminución del número de respiraciones y una espiral negativa que termina en la muerte, a menos que alguien intervenga para mejorar la perfusión (por medio de la RCP) y reestablecer el ritmo eléctrico del corazón (por medio de la desfibrilación). La palabra agónica hace referencia a algo que ocurre justo antes de la muerte, de tal modo que estas respiraciones se conocen por lo general como respiraciones agónicas.

Fuera

Cuando una persona sufre un paro cardiaco súbito y se colapsa frente a un testigo, hasta en la mitad de las ocasiones puede mostrar respiraciones irregulares y jadeantes (respiraciones agónicas) que no parecen normales, pero pueden generar confusión. Se trata de los esfuerzos del organismo para evitar la muerte, pero duran sólo algunos minutos, las más de las veces menos. Por lo regular son menos frecuentes que las respiraciones normales (incluso en algunos casos tan sólo un par de veces por minuto), y más inesperadas y dramáticas, no suaves y naturales como la respiración normal, si bien algunas veces son muy breves y débiles. Los pacientes que muestran respiraciones agónicas tienen una probabilidad elevada de sobrevivencia cuando se les aplican medidas de reanimación (RCP, desfibrilación), quizá como consecuencia de que las respiraciones agónicas se relacionan casi siempre con ritmos sensibles a la desfibrilación. Además, son un indicador de la presencia de oxígeno en regiones clave, como el corazón y el cerebro.

Cuando se encuentra a un paciente que muestra respiración agónica, no debe permitirse que estas respiraciones generen confusión y se interpreten como una respiración adecuada, que por ende no requiere RCP y desfibrilación. Si no se percibe el pulso (o si no hay seguridad de que se perciba), debe aplicarse masaje cardiaco. Son estos pacientes que acaban de caer en paro cardiaco los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con las compresiones torácicas inmediatas de alta calidad y la desfibrilación rápida.

Puede presentarse una situación aún más confusa mientras se intenta la reanimación. Durante la aplicación del masaje cardiaco, el paciente puede desarrollar alguna respiración jadeante espontánea. Si esto ocurre, debe revisársele. A menos que se tenga la certeza de que se percibe el pulso, las compresiones deben reiniciarse. No obstante, esto debe interpretarse como un buen signo: se suministra oxígeno suficiente al cerebro, el corazón y los músculos, de tal modo que algunos impulsos pueden llegar a los músculos respiratorios.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

girse con facilidad, o tomar el control en caso de que el operador no pueda o no desee llevar a cabo los pasos en forma correcta. La atención del paciente es la primera prioridad, sin perder de vista que la interrupción súbita de una operación que avanza en forma adecuada no beneficia al paciente o al civil que trata de ayudar.

3. Descubrir el pecho del paciente y, si es necesario, afeitar con rapidez la zona en que los electrodos deben colocarse si el paciente tiene demasiado vello en el pecho.
4. Encender el DAE.
5. Colocar los electrodos de vigilancia/desfibrilación a los cables y luego al paciente, con base en las instrucciones incluidas en el empaque (extremo superior derecho del pecho y región inferior izquierda de la parrilla costal). Muchos de estos electrodos ya vienen conectados a los cables. Resulta útil recordar "blanco a la derecha y rojo a las costillas".
6. Una vez que los electrodos están adheridos en forma apropiada al paciente, indicar a todos los rescatistas: "Detener la RCP; análisis en curso".
   El DAE busca fibrilación ventricular y, si la identifica, carga de modo automático la unidad. Una vez que tiene carga completa, indica al TUM que se aleje del paciente y aplica la descarga.
   Si el DAE no encuentra un ritmo sensible a la desfibrilación, indica al TUM que no existe indicación de aplicar la descarga y que reinicie de inmediato la RCP.
7. Si el DAE indica que la desfibrilación es apropiada, el TUM debe asegurarse de que nadie esté en contacto con el paciente y luego aplicar la descarga.

NOTA: *como ya se señaló, alrededor de la mitad de los pacientes en paro cardiaco tiene ritmos no sensibles a la desfibrilación. Si éste es el caso, al comprimir el TUM el botón "analizar", el DAE emite un mensaje de "Descarga no indicada". En otros casos, el DAE puede emitir un mensaje de "Aplicar descarga" y, después de aplicar una o más descargas, mostrar un mensaje de "Descarga no indicada" en un intento subsecuente. (Cuando el DAE muestra el mensaje "Descarga no indicada" puede implicar muy malas noticias (la persona carece de un ritmo cardiaco sensible a la desfibrilación y no puede recibir ayuda del desfibrilador). O bien, puede tratarse de muy buenas noticias (el ritmo eléctrico del corazón del paciente respondió con éxito a las descargas previas). En este último caso, aunque la actividad eléctrica del corazón se recupera, podría requerirse otro ciclo de RCP para permitir que llegue oxígeno suficiente a las células musculares del corazón, para que comience a latir otra vez).*

8. Iniciar de inmediato la RCP tras aplicar la descarga. En ocasiones, una desfibrilación tiene éxito inmediato y genera la recuperación de la circulación espontánea, por lo que el paciente puede despertar de inmediato. En la mayor parte de los casos de desfibrilación exitosa, el paciente puede no estar ya en FV pero seguir en paro cardiaco (lo más probable es que se trate de un periodo con un ritmo que no permita la perfusión) y se requieren compresiones para RCP, con el objetivo de "mantener en buen estado la bomba y el flujo circulatorio".
9. Revalorar al paciente. Después de aplicar 2 min o 5 ciclos de RCP, volver a valorar a la persona. (Si el paciente está despertando, verificar el pulso; si no despierta, repetir los pasos 6 a 8.)

Si la persona despierta o comienza a moverse, cuantificar los signos vitales, asegurar una administración de oxígeno en concentración alta y prepararse para el traslado del paciente al servicio de urgencias más apropiado. Si se prevé la llegada de una unidad de ALS en breve, se evalúa si se la espera o, de lo contrario, se planea una "intercepción" en algún punto entre la escena y el servicio de urgencias. La investigación ha demostrado que la RCP que se lleva a cabo durante la movilización y el traslado del paciente no es de la mejor calidad.

Cada vez que se aplica RCP es esencial recordar: (1) las compresiones no deben interrumpirse durante más de 10 seg (es decir, la revaloración, la verificación del pulso o la colocación de una vía aérea avanzada), (2) las compresiones deben tener una profundidad mínima de 5 cm en el adulto y de por lo menos una tercera parte de la profundidad del tórax en neonatos, lactantes y niños (alrededor de 5 cm en niños y 3.75 cm en neonatos y lactantes) con recuperación completa del tórax, (3) la frecuencia debe ser de 100 a 120 por minuto, y (4) el personal debe rotarse para llevar a cabo el masaje, con el objetivo de prevenir la fatiga de los rescatistas.

Si el paciente no recupera la circulación espontánea después de tres desfibrilaciones o dos análisis consecutivos sin descarga, debe prepararse el traslado del paciente al servicio de urgencias más apropiado.

NOTA: *si en cualquier momento se obtiene un mensaje de "Descarga no indicada" en el DAE y se determina que el paciente tiene pulso, debe confirmarse su respiración. Si la respiración es adecuada, se aplica oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación y se traslada. Si la respiración es inadecuada, se administra ventilación artificial con oxígeno a concentración alta y se le traslada.*

Consideraciones especiales para el uso del desfibrilador automático externo

CONCEPTO CENTRAL

Consideraciones especiales en cuanto al uso del DAE

Principios generales

Los siguientes son principios generales para uso de un DAE:

- Un TUM opera el desfibrilador en tanto que otro aplica la RCP. Esto evita que el TUM que opera el desfibrilador se distraiga
- Debe recordarse que la RCP debe incluir compresiones de alta calidad
- La desfibrilación es primero. No debe conectarse el oxígeno o hacer cualquier cosa que postergue el análisis del ritmo o la desfibrilación
- El TUM debe estar familiarizado con el modelo específico de DAE que se utiliza en el área
- Durante el análisis del ritmo, debe evitarse todo contacto con el paciente
- Indicar "¡Despejen!" y asegurarse de que nadie esté en contacto con el paciente antes de aplicar cada descarga
- Ningún desfibrilador es capaz de trabajar sin pilas funcionales. Revisar las pilas al inicio del turno y llevar un repuesto.
- Si ya se aplicaron tres descargas (una situación infrecuente) y no se ha recibido respaldo de ALS, debe prepararse al paciente para traslado. Pueden aplicarse descargas adicionales en la escena o en ruta si lo autoriza la dirección médica local.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Con frecuencia, un DAE no puede analizar un ritmo con precisión en un vehículo de emergencia en movimiento. Por lo general es necesario detenerlo para analizar el ritmo si se indica la aplicación de más descargas. Algunas instituciones de los SMU han descubierto que en ciertas circunstancias pueden conseguir análisis precisos de ritmo sin detenerse. Hay que seguir los protocolos locales.
- Durante el análisis del ritmo no debe llevarse a cabo la revisión del pulso.

Coordinación con el personal de apoyo vital avanzado

No es necesario tener un equipo de ALS en la escena para utilizar un DAE. Sin embargo, cuanto más rápido reciba el paciente ALS, mayor es su posibilidad de sobrevivencia. Si se dispone de un equipo para ALS, se notifica el paro tan pronto como sea posible (de preferencia incluso antes de llegar a la escena). Los protocolos locales autorizados por el director médico deben indicar si se pospone el traslado y se espera la llegada del equipo ALS a la escena, o si se inicia el traslado y se acuerda un encuentro con ellos. Las acciones pueden depender de la ubicación del paro y el tiempo previsto de llegada del equipo de ALS.

Si el equipo de ALS llega antes de que el TUM termine de aplicar la primera descarga, debe permitir su aplicación. Debe instituir entonces los cuidados avanzados que pueda proveer. El equipo de ALS puede permitir al TUM desfibrilar más adelante, pero ésa es su decisión. Puesto que son los proveedores con entrenamiento más avanzado en la escena, el equipo de ALS es responsable del cuidado general del paciente.

> **NOTA:** *el personal de ALS se concentra al inicio en el establecimiento de un acceso IV o intraóseo (IO) para administrar medicamentos de urgencia, así como de colocar una vía aérea avanzada (p. ej., cánula endotraqueal, LMA o vía aérea de King). Una vez que la vía aérea avanzada se inserta, puede solicitarse al TUM que cambie los ciclos de 30:2 de compresiones y ventilación por un procedimiento asincrónico. Cuando se aplican compresiones y ventilaciones de este modo, el que aplica las compresiones lo hace con mayor intensidad y rapidez con recuperación completa del tórax, a una velocidad constante (es decir, sin interrupción) de por lo menos 100 a 120 por minuto, en tanto el encargado de la ventilación aporta una ventilación con duración de un segundo para permitir una elevación visible del tórax, con una frecuencia de 8 a 10 por minuto, o cada 8 seg.*

Coordinación con otras personas que desfibrilan antes de la llegada del TUM

El personal de urgencias médicas, los oficiales de policía, los oficiales de seguridad y otros pueden desfibrilar al paciente antes de la llegada del TUM. Si esto ocurre, debe permitirse al operador del aérea aplicar la descarga antes de tomar el control del paciente. Una vez que se aplica la desfibrilación o se recibe un mensaje de "Descarga no indicada", debe trabajarse con el operador para lograr una transferencia ordenada de la atención.

En algunas regiones puede ser necesario que el TUM lleve el primer DAE al hospital junto con el paciente, de tal manera que puedan recuperarse datos a partir del aparato. Los protocolos han de hacer referencia a esta situación. También deben señalar si se deja de utilizar el primer DAE y se comienza a usar el propio.

Cuidado tras la reanimación

Luego de seguir el protocolo del DAE, el paciente puede encontrarse en una de tres condiciones: (1) el paciente tiene pulso. En este caso, es necesario vigilar en forma estrecha la vía aérea y ser radical para mantenerla abierta. Conservar el desfibrilador colocado en el paciente durante el traslado, en previsión de que volviera a caer en paro. En el camino debe valorarse a la persona con base en las molestias que indique, y revalorarla con frecuencia alrededor de cada 5 min. (2) Si el paciente carece de pulso, el DAE envía un mensaje "Sin indicación de descarga", o (3) el DAE puede recomendar el análisis del ritmo puesto que "piensa" que existe un ritmo sensible a la desfibrilación. En cualquier caso es necesario reiniciar la RCP. (No se aplica a una descarga adicional cuando se completa el ciclo de descargas iniciales del protocolo del DAE, a menos que el paciente haya recuperado el pulso y, más adelante, vuelva a caer en paro cardiaco.)

Parte de la atención posterior al paro cardiaco consisten en asegurar una ventilación y una oxigenación adecuadas, pero no debe hiperventilarse o hiperoxigenarse al paciente. Hay que recordar que el exceso de oxígeno puede inducir lesión durante la reperfusión. Una vez que se estabiliza al paciente, se ajustara el volumen de oxígeno que se administra de modo que no supere el necesario para lograr una saturación de oxígeno de 94%. Deben seguirse los protocolos en cuanto a la administración de oxígeno

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

y la atención tras la reanimación. El TUM puede formar parte de un sistema que aplique la hipotermia terapéutica tras el paro cardiaco.

Para todos estos pacientes se necesita recurrir a técnicas de levantamiento y movilización que se describen en el capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes". También es necesario tomar en consideración cómo y en qué momento debe encontrarse al personal de ALS (si está disponible).

Pacientes que vuelven a caer en paro cardiaco

Un paciente que recibió reanimación por un paro cardiaco tiene un riesgo alto de volver a caer en paro. Este cambio puede ser difícil de detectar, toda vez que casi todos los pacientes que se han reanimado se encuentran inconscientes y muchos necesitan ventilación asistida. Puesto que el TUM ventila al paciente, tal vez no detecte la ausencia de pulso. Esta es la razón por la cual en los pacientes inconscientes que recuperan el pulso debe confirmarse éste con frecuencia (alrededor de cada 30 seg). El DAE puede indicar al TUM que "piensa" que el paciente tiene un ritmo sensible a la desfibrilación. Si se obtiene un mensaje de este tipo, debe verificarse de inmediato el pulso. Si se reconoce la ausencia de pulso, se siguen los pasos siguientes:

1. Si la ambulancia va en ruta, detenerla.
2. Solicitar a alguien más que inicie la RCP si el DAE no se encuentra listo de inmediato.
3. Analizar el ritmo.
4. Aplicar una descarga si existe indicación.
5. Continuar con dos descargas con 2 min de diferencia (cinco ciclos), durante los cuales se aplica RCP o se siguen las indicaciones del protocolo local.

Paro atestiguado en la ambulancia

En ocasiones, durante el traslado de un paciente consciente con dolor precordial, éste desarrolla inconsciencia, ausencia de pulso y apnea (no respira). Si bien no existen garantías, hay una probabilidad alta de lograr que este paciente se recupere, dado que es posible desfibrilarlo muy poco tiempo después de que entra en un ritmo susceptible a la desfibrilación. Si esto ocurre, se detiene el vehículo y se atiende al paciente como a cualquier otro en paro cardiaco.

Un solo rescatista con desfibrilador automático externo

Algunos TUM están solos o no cuentan con alguna otra persona cercana para realizar la RCP una vez que encuentran al paciente. Si esto ocurre, la secuencia de pasos sufre una modificación discreta. Si no se dispone de alguien más para realizar la RCP, se coloca el DAE y se desfibrila de inmediato. Una vez que se aplique una descarga o se reciba un mensaje de "Sin indicación de descarga" del dispositivo, se inician las compresiones torácicas y luego la ventilación. Después de unos 2 min de RCP, se verifica de nueva cuenta el ritmo y se aplica una descarga si se requiere. Se aplica RCP durante otros 2 min y vuelve a verificarse el ritmo una vez más. Si el TUM sigue solo, continúa de esta manera según las indicaciones del protocolo hasta que llegue el apoyo avanzado o el medio de transporte.

Contraindicaciones

La única contraindicación para el uso del desfibrilador es que los electrodos no puedan colocarse al paciente sin tocarse entre sí. Sin embargo, existen enfermos en quienes la desfibrilación no es la mejor o la única alternativa. Un ejemplo es el paciente con traumatismo. En caso de lesión traumática grave y paro cardiaco (a menos que el paro cardiaco preceda al traumatismo), este tiene más probabilidad de derivar de una pérdida sanguinea intensa o al daño de uno o más órganos vitales. Incluso si el paciente se desfibrila, existen pocas probabilidades de éxito. De igual modo, debe invertirse tan poco tiempo como sea posible en la escena cuando existe una lesión traumática grave, puesto que el paciente requiere traslado inmediato a una institución en que pueda sometérselo a cirugía.

Otro caso en que la desfibrilación podría no ser siempre efectiva es la hipotermia (temperatura corporal muy baja). Las recomendaciones actuales consisten en intentar la desfibrilación en una ocasión en el paciente en paro cardiaco e hipotermia, y luego esperar hasta que la temperatura central sea de al menos 30 °C antes de intentar desfibrilar una vez más. Algunos sistemas recomiendan descargas adicionales en caso de paro cardiaco. Si esto no funciona, el paciente debe ser trasladado de inmediato.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

A diferencia de los adultos, los neonatos y lactantes tienen corazones saludables y en ellos se presentan ritmos susceptibles a la desfibrilación con menos frecuencia. El paro cardiaco en neonatos y lactantes se debe las más de las veces a problemas respiratorios, como la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño o el ahogamiento. Por esta razón, en estos pacientes son mejores el manejo radical de la vía aérea y la ventilación artificial con compresiones torácicas para la reanimación.

Los DAE que se encuentran en la actualidad en el mercado pueden adaptarse para uso pediátrico en neonatos, lactantes y niños mediante la disminución de la energía que se aplica y el uso de electrodos más pequeños diseñados para su tórax (electrodos de menor tamaño y descargas menos intensas). Si el servicio cuenta con un DAE de este tipo, debe seguirse el protocolo para su uso.

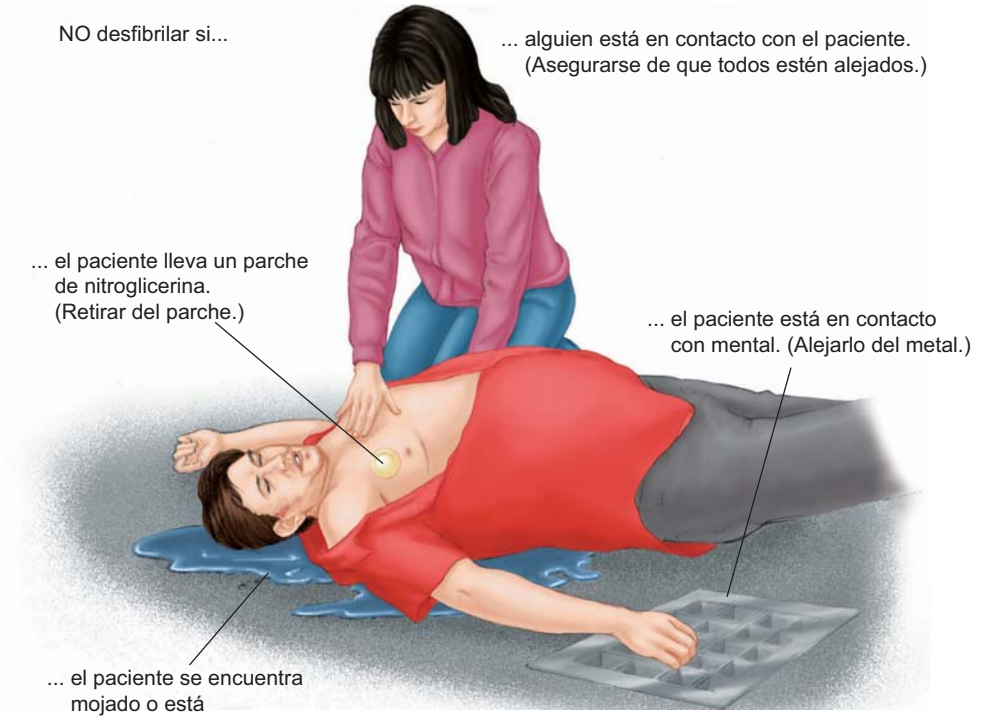
Si tan sólo se cuenta con un DAE para adultos y los electrodos pueden colocarse en el tórax del paciente sin entrar en contacto uno con otro, es mejor utilizar un DAE para adulto en el niño, lactante o neonato, que continuar la RCP sin utilizarlo.

NOTA: *cuando se desfibrila a un paciente, se hace pasar una corriente eléctrica a través de su tórax. Esta corriente puede ser llevada o conducida al TUM en ciertas condiciones. Si bien es poco probable que le induzca un paro cardiaco, esta electricidad puede causarle lesión. Esto puede prevenirse, al igual que otros efectos lesivos potenciales, al seguir algunos principios básicos (figura 18-8).*

No desfibrilar a un paciente empapado. El agua es muy buena conductora de la electricidad, de tal modo que debe secarse el tórax del paciente o alejarlo de la zona mojada (llevarlo bajo techo, lejos de la lluvia, por ejemplo).

No desfibrilar al paciente si está tocando algún objeto metálico que tenga contacto con otras personas. El metal también es muy buen conductor de la electricidad. Esto implica que debe tenerse cuidado si el paciente se encuentra en un suelo o base de metal, y debe asegurarse que nadie está tocando la camilla cuando se aplica la descarga. También es una buena idea asegurarse de que nadie esté tocando algún objeto, incluido el dispositivo BVM, que esté en contacto con el paciente.

FIGURA 18-8 Mantenerse alerta de los riesgos de seguridad al utilizarse un desfibrilador automático externo. No debe desfibrilarse al paciente que se encuentra mojado en contacto con metal. Antes de desfibrilar, si el paciente cuenta con un parche de nitroglicerina en el tórax, retirarlo. No desfibrilar hasta que todas las personas se encuentren alejadas del paciente.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si se identifica un parche de nitroglicerina en el tórax del paciente, debe retirarse con cuidado antes de la desfibrilación. El plástico del parche (no la nitroglicerina) puede explotar por efecto del derretimiento rápido que una descarga de desfibrilación puede provocar. Este problema sólo se ha informado cuando el parche se encuentra sobre el tórax. El TUM debe asegurarse de utilizar guantes al retirar el parche, puesto que se está diseñado para liberar nitroglicerina a través de la piel, y no diferencia entre la del paciente y la del rescatista. Algo que el TUM no necesita durante un paro cardiaco es tener cefalea por nitroglicerina.

El TUM debe asegurarse de gritar "¡Despejen!" antes de aplicar cada descarga y revisar por medios visuales desde la cabeza hasta los pies del paciente para constatar que nadie lo está tocando, y de que no existe algún material conductor en contacto.

Debe preguntarse al instructor o consultar los protocolos locales acerca de los lineamientos para la desfibrilación de los pacientes con traumatismo o hipotermia intensa. A medida que se dispone de tecnología e información nuevas, el sistema de los SMU emite alertas en torno de estas actualizaciones y puede modificar los protocolos para el uso de los DAE.

Implantes y cirugías

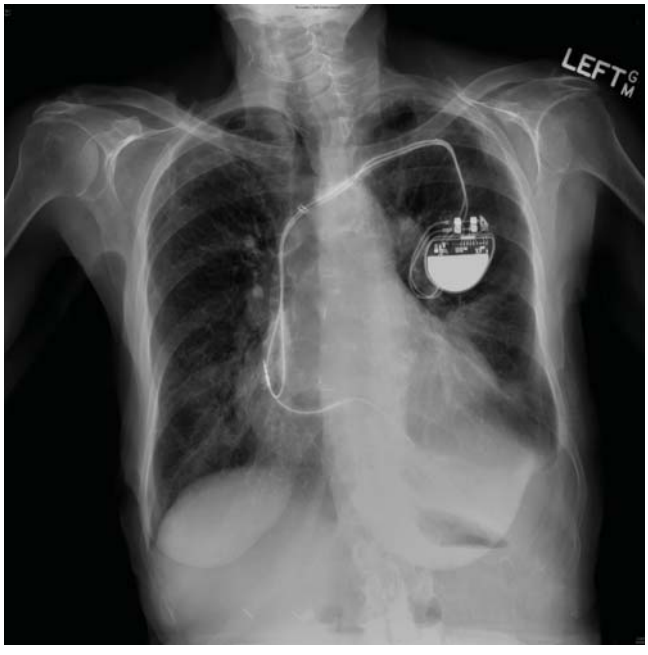
Ante la rápida expansión de la tecnología médica disponible, el TUM puede atender a pacientes que se han sometido a cirugías o cuentan con dispositivos especiales implantados. Los ABC, incluidas la RCP y la provisión apropiada de oxígeno, no se modifican por efecto de alguna operación o trastorno previos, con excepciones infrecuentes. La desfibrilación puede aplicarse en personas de este tipo, si bien la posición de los electrodos para desfibrilación en el tórax del paciente puede requerir ajuste para impedir que entren en contacto con el dispositivo implantado.

Algunos de los dispositivos y las cirugías que pueden identificarse en campo son las siguientes:

- **Marcapasos cardiaco** (Véase la figura 18-9.) Cuando el marcapasos natural del corazón no funciona de manera apropiada, puede implantarse por medios quirúrgicos un marcapasos artificial para desempeñar la misma función. Este marcapasos ayuda al corazón a latir de manera normal y coordinada. A menudo se coloca por debajo de una de las clavículas y puede observarse como un abultamiento pequeño, al tiempo que puede palparse. Si se identifica un abultamiento bajo una clavícula, no debe colocarse el electrodo del desfibrilador sobre él. Debe intentarse colocar el electrodo por lo menos a algunos centímetros de distancia, en la misma región general en la que se pretende colocarlo.

  Algunas veces los marcapasos fallan. Aunque esta situación es infrecuente, de ocurrir pone en riesgo la vida. Un marcapasos disfuncional origina un pulso lento o irregular. El paciente puede

FIGURA 18-9 (A) Marcapasos implantable visible en el lado izquierdo del tórax. (B) Dispositivo cardioversor-desfibrilador/marcapasos combinado que puede observarse en el lado izquierdo. *(Fotografía A: © Edward T. Dickinson, MD; fotografía B: © Michael F. O'Keefe)*



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tener signos de estado de choque por el hecho de que el corazón no late de manera apropiada. Es preciso recordar que la atención de los pacientes con marcapasos implantados y signos de una urgencia cardiaca es la misma observada en los pacientes sin un marcapasos. Debe planearse una intercepción de los ALS y trasladar al paciente de inmediato

- **Desfibrilador implantable.** Los cardiólogos pueden identificar en ocasiones a pacientes con riesgo alto de sufrir fibrilación ventricular. En ciertos casos se les coloca por medios quirúrgicos un desfibrilador en miniatura que se implanta en el tórax o el abdomen. Cuando el paciente desarrolla un ritmo cardiaco letal, el desfibrilador implantable lo detecta y desfibrila a la persona. A menudo el desfibrilador implantable es en realidad un desfibrilador y un marcapasos. El número de pacientes a los que se colocan estos dispositivos quizá se incremente conforme sea más fácil determinar quién se encuentra en riesgo de desarrollar fibrilación ventricular. Puesto que el desfibrilador implantable se conecta al corazón, se requieren niveles de energía bajos para la desfibrilación. Muchos desfibriladores implantables también son marcapasos. La presencia de un desfibrilador implantable no debe representar algún riesgo para el TUM. La atención de urgencias, la RCP y la desfibrilación en estos pacientes son idénticos respecto de otros pacientes con afecciones cardiacas
- **Dispositivo de asistencia ventricular.** Cuando uno o ambos ventrículos del corazón se encuentran muy debilitados, puede implantarse un dispositivo de asistencia ventricular (DAV), un aparato mecánico que bombea la sangre a partir del corazón. De modo característico, el dispositivo está constituido por una bomba ubicada en el tórax del paciente, que se conecta a una fuente de energía fuera del paciente. En el medio extrahospitalario es más frecuente identificar un dispositivo ventricular izquierdo (DAVI) que un DAV derecho. El DAVI expulsa la sangre del ventrículo izquierdo y la bombea por la aorta, lo cual la conduce hacia la circulación sistémica. En vez de impulsar de manera repetida la sangre hacia la aorta del modo que lo hace de ordinario el corazón, la bomba genera con frecuencia un flujo continuo de sangre.

  Puesto que no existe variación de la presión en las arterias, el paciente carece de pulso palpable o presión arterial. Esto puede crear confusión al TUM o a otros proveedores de atención de la salud que tratan de determinar si el paciente está vivo. En esta situación, debe dependerse del grado de conciencia de la persona y su respiración. En cualquier caso, *no debe aplicarse RCP en un paciente con un dispositivo de asistencia ventricular, a menos que la dirección médica lo indique*. La aplicación de compresiones torácicas no permite incrementar el gasto cardiaco y lesiona al paciente cuando el dispositivo mecánico sólido comprima los vasos y los tejidos, y los dañe. Debe trasladarse al paciente con rapidez.

  Un enfermo con un DAVI padece de manera característica cardiopatía grave y puede encontrarse en espera de un trasplante cardiaco, o tener un corazón tan debilitado que no puede mantener la función sin el dispositivo. El enfermo y su familia deben contar con información sobre el aparato
- **Cirugía de puenteo cardiaco (revascularización).** El puenteo de las arterias coronarias se ha convertido en un procedimiento más bien común en la cirugía cardiaca. Un vaso sanguíneo de otra región del organismo se injerta por medios quirúrgicos para puentear una arteria coronaria ocluida. Esto ayuda a reestablecer el flujo sanguíneo hacia una región de miocardio. Si un paciente con sospecha de infarto de miocardio indica al TUM que fue objeto de una cirugía para puenteo o si se observa una cicatriz quirúrgica en la línea media del tórax en un paciente inconsciente, deben aplicarse los mismos cuidados de urgencia, incluidas la RCP y la desfibrilación, como en cualquier otro paciente

Mejoramiento de la calidad

Existen muchas vías por las que el TUM puede evaluar y mejorar su habilidad para reanimar a los pacientes en paro cardiaco. Estas técnicas deben formar parte del programa de mejoramiento de la calidad (MC) de cada servicio. La actividad de desfibrilación del programa de MC incluye distintos elementos, entre ellos la dirección médica, el entrenamiento inicial, el mantenimiento de las habilidades, la revisión de casos, el análisis de tendencias y el fortalecimiento de los eslabones de la cadena de sobrevivencia. Cada persona que interactúa con el sistema de los SMU puede desempeñar un papel en el MC, ya sea que se trate del paciente que regresa a expresar su agradecimiento, el médico que reconoce un trabajo bien hecho, la enfermera que da seguimiento a la evolución intrahospitalaria del paciente o el TUM que utiliza el desfibrilador y documenta la llamada.

Un elemento importante para asegurarse de que el DAE se encuentra listo cuando se necesita es el mantenimiento basado en las recomendaciones del fabricante. Esto incluye verificar el DAE al inicio de cada turno. Debe confirmarse que la pila del DAE esté cargada en caso de que se requiera y que se cuente con electrodos de vigilancia/desfibrilación vigentes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 18-10 (A) Dispositivo LUCAS colocado en el paciente; (B) acercamiento de los controles.



(A)



(B)

CONCEPTO CENTRAL

Uso de dispositivos mecánicos para reanimación cardiopulmonar

Dispositivos mecánicos para reanimación cardiopulmonar

Algunas instituciones de los SMU han decidido recurrir a dispositivos para compresión mecánica para la RCP, con el objetivo de ayudar a los TUM a aplicar masaje cardiaco de alta calidad. Al reconocer la importancia que revisten las compresiones de alta calidad para el éxito de la reanimación tras el paro cardiaco y que los dispositivos mecánicos pueden aplicar compresiones excelentes, es importante que exista un sistema para la aplicación del dispositivo en forma temprana en caso de paro, con tan sólo una interrupción mínima (máxima de 10 seg) de la RCP. Dos dispositivos de este tipo son el LUCAS CPR y el Auto-Pulse (figura 18-10). El texto siguiente muestra el modo en que los dispositivos deben utilizarse en una situación típica de paro cardiaco.

Uso del dispositivo LUCAS CPR

- Aplicar precauciones universales
- Asegurarse de que se realiza la RCP y es efectiva
- Detener la RCP tan sólo el tiempo suficiente para colocar la placa base del dispositivo bajo el paciente
- Conectar la porción superior del dispositivo LUCAS y reiniciar la RCP
- Colocar la copa de aspiración de tal modo que su borde inferior se ubique justo por encima del extremo inferior del esternón
- Con el aparato en modalidad de "Ajuste", colocar la paleta de presión de tal modo que toque el tórax sin oprimirlo
- Apretar el botón "ACTIVADO (continuo)" o "ACTIVADO (30:2)" para iniciar las compresiones.
- Aplicar el cinturón estabilizador antes de movilizar al paciente.
- Una vez que se resuelve el paro o se recupera la circulación espontánea, se apaga la unidad.*

NOTA: **Limitar siempre las interrupciones de las compresiones torácicas a 10 seg o menos.*

Uso del Auto-Pulse

- Aplicar precauciones universales
- Asegurarse de que se aplica la RCP y es efectiva
- Alinear al paciente en la plataforma del Auto-Pulse*
- Cerrar la banda torácica Lifeband por encima del tórax del paciente
- Apretar el botón INICIO (el Auto-Pulse está diseñado para aplicar compresiones automáticas)
- Aplicar dos ventilaciones con BVM por cada 30 compresiones. Cada ventilación debe aplicarse durante 1 seg para permitir una elevación visible del tórax.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Si está colocada una vía aérea avanzada (cánula endotraqueal, LMA o combitubo), ya no se aplican ciclos de compresión:ventilación. La frecuencia de compresión es continua, de 100 por minuto, y la frecuencia de ventilación de 8 a 10 por minuto
- Después de 2 minutos de RCP se revaloran el pulso, la presencia de ritmo susceptible a la desfibrilación o ambos*

NOTA: **Limitar siempre las interrupciones de las compresiones torácicas a 10 seg o menos.*

Terminación de la reanimación

En caso de duda acerca de si deben suspenderse los esfuerzos para la reanimación y en qué momento, debe solicitarse la asesoría del médico. Una vez que se inicia la reanimación debe continuarse (RCP, desfibrilación) hasta que:

- Se desarrolle circulación espontánea. En ese momento se aplica ventilación de salvamento según se requiera
- Se presenten circulación y respiraciones espontáneas
- Otro rescatista con entrenamiento sustituya al TUM
- El TUM deja la atención del paciente a cargo de otra persona con un nivel más alto de entrenamiento
- El TUM se halla demasiado agotado para continuar
- Se recibe una indicación de "no reanimar" del médico o de alguna otra autoridad de acuerdo con los protocolos locales. Existen en EUA tres criterios que han sido en extremo precisos para determinar el momento en que resulta razonable suspender los esfuerzos para la reanimación sin perder a alguna persona con posibilidad de sobrevivir. Obsérvese que deben cumplirse **los tres criterios** antes de dar por terminada la reanimación:
  1. El paro no fue atestiguado por el personal de los SMU o los primeros rescatistas
  2. No existe recuperación de la circulación espontánea (recuperación del pulso) después de tres ciclos de RCP y la verificación del ritmo con un DAE
  3. El DAE no detectó algún ritmo susceptible de desfibrilación y no aplicó descargas

Si se entrega al paciente a otro rescatista, esta persona debe tener entrenamiento del mismo o de mayor nivel que el TUM.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) o compromiso cardiaco pueden tener presentaciones muy distintas. Algunos refieren una sensación de opresión o dolor precordiales, con dificultad para respirar y un antecedente de problemas cardiacos. Otros pueden tan sólo sentir un malestar leve que soslayan durante varias horas o que aparece y desaparece. Entre 10 y 20% de los pacientes que cursan con un infarto de miocardio no desarrolla malestar en lo absoluto

Puesto que existen muchas presentaciones y complicaciones graves posibles de los problemas cardiacos, es importante tener un índice de sospecha alto y atender a los pacientes con estos síntomas como si se tratara de un SCA. El tratamiento no los daña y puede ayudarlos

- Los pacientes con sospecha de SCA con hipoxia o disnea necesitan oxígeno y un traslado seguro y rápido para recibir atención definitiva. El TUM puede ayudar a los pacientes a aplicarse su propia nitroglicerina y aliviar así su dolor y ansiedad

- Para proveer una atención excelente y conseguir una posibilidad máxima de sobrevivencia en los pacientes con paro cardiaco, las instituciones de los SMU deben fortalecer su desempeño en los cinco elementos de la cadena de sobrevivencia:
  - Reconocimiento y activación del SMU
  - RCP inmediata y de buena calidad
  - Desfibrilación rápida
  - Servicios médicos de urgencia básicos y avanzados
  - Soporte ALS tras el paro cardiaco

Decisiones clave

- ¿Es este paciente con un posible SCA apto para recibir ácido acetilsalicílico o nitroglicerina?
- ¿Cuál es el destino hospitalario más apropiado para este enfermo con posible SCA?
- ¿De qué tipo de paro cardiaco se trata: de origen respiratorio (lo que convierte a la vía aérea y la respiración en la prioridad) o de origen cardiaco (lo que convierte a la circulación y el masaje cardiaco en la prioridad)?
- ¿Se está aportando **RCP** efectiva (es decir, compresión rápida e intensa, cambio frecuente del personal que aplica el masaje, evitación de la hiperventilación, minimización de las interrupciones)?

Glosario del capítulo

Actividad eléctrica sin pulso (disociación electromecánica). Condición Alteración en la que cual la actividad eléctrica del corazón conserva una normalidad relativa, no obstantepese a que la actividad mecánica para bombeo no corresponde a la actividad eléctrica, lo que determina un paro cardiaco.

Aneurisma. Dilatación o abombamiento de una sección debilitada de la pared de una arteria.

Angina de pecho. Dolor retroesternal que se desarrolla cuando la provisión sanguínea hacia el corazón se reduce y una parte del músculo cardiaco no recibe oxígeno suficiente.

Apnea. Ausencia de respiración.

Arritmia. Alteración de la frecuencia y el ritmo cardiacos.

Arteriopatía coronaria. Trastornos que afectan a las arterias cardiacas.

Asistolia. Condición en la que el corazón deja de generar impulsos eléctricos. A menudo denominada **línea isoeléctrica (plana)**.

Bradicardia. Latido cardiaco lento; genera una frecuencia de pulso inferior amenor de 60 latidos por minuto.

Compromiso cardiaco. Véase síndrome coronario agudo.

Desfibrilación. Aplicación de una descarga eléctrica para detener la fibrilación de los músculos cardiacos y reestablecer el ritmo cardiaco normal.

Disnea. Falta de aire; respiración laboriosa o difícil.

Edema podálico. Acumulación de líquido en los pies o los tobillos.

Edema pulmonar. Acumulación de líquido en los pulmones.

Edema. Aumento de volumen que deriva de la acumulación de líquido en los tejidos corporales.

Embolia. Bloqueo de un vaso sanguíneo por un coágulo o material extraño, que llegan al sitio por el torrente sanguíneo.

Fibrilación ventricular. Un trastorno en el que existe desorganización de los impulsos eléctricos del corazón, lo que impide que el músculo cardiaco se contraiga con normalidad.

Infarto agudo de miocardio. Condición Trastorno en que una porción del miocardiodel miocardio muere como consecuencia de la privación de oxígeno; la población en general suele denominarlo ataque cardiaco.

Insuficiencia cardiaca congestiva. Incapacidad del corazón para bombear en forma eficiente, que determina da origen a la acumulación excesiva de sangre o líquidos en los pulmones, el resto del organismo o ambos.

Muerte súbita. Paro cardiaco que se presenta en el transcurso de 2 h del inicio de los síntomas. El paciente pudiera puede no haber tenido síntomas previos de arteriopatía coronaria.

Nitroglicerina. Medicamento Fármaco que dilata los vasos sanguíneos.

Oclusión. Bloqueo, como el de una arteria, por la presencia de depósitos de grasa.

Reanimación cardiopulmonar (RCP). Acciones que se realizan para reanimar a una persona, al mantener su corazón y pulmones en funcionamiento.

Respiración agónica. Respiraciones irregulares y jadeantes que preceden a la apnea y la muerte.

Síndrome coronario agudo. Concepto amplio que se utiliza para hacer referencia a cualquier sintomatología síntoma vinculadoa con la carencia de oxígeno (isquemia) en el músculo cardiaco. Capaz de inducir **compromiso cardiaco**.

Sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos.

Taquicardia ventricular. Un trastorno en el que el latido de los ventrículos es bastante rápido; si alcanza velocidad suficiente, la taquicardia ventricular no permite que las cavidades cardiacas se llenen con sangre suficiente entre un latido y otro para permitir un flujo apropiado que cubra los requerimientos del organismo.

Taquicardia. Latido cardiaco rápido; cualquier frecuencia de pulso superior a 100 latidos por minuto.

Trombo. Coágulo formado por sangre y placa ateroesclerótica, adherido a la pared interna de una arteria o vena.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿Cuál es la mejor posición para un paciente con:
   a. Dificultad para respirar y presión arterial de 100/70 mm Hg?
   b. Dolor torácico y presión arterial de 180/90 mm Hg?
2. Describir cómo "despejar" al paciente antes de la aplicación de una descarga
3. Mencionar las tres medidas de seguridad que deben tenerse en mente al utilizar un DAE
4. Mencionar los pasos para la aplicación de un DAE

Analizar y vincular

Vincúlese la información del capítulo "Levantamiento y traslado de pacientes" con la de éste para analizar la situación siguiente:

- La paciente experimenta dificultad para respirar, sensación de opresión torácica, una presión arterial de 160/100 mm Hg. ¿Cuál es la mejor alternativa para bajarla por un cubo de escaleras?

Vincúlese la información del capítulo "Cuestiones médico-legales y éticas" con la de éste para analizar la situación siguiente:

- El paciente refiere dolor opresivo en el centro del tórax, que se irradia hacia el hombro izquierdo. Sus signos vitales se encuentran dentro de límites normales. Está alerta. Usted le indica que necesita ir al hospital pero él expresa que no desea ir. Usted le explica que tienen signos y síntomas de un ataque cardiaco y que si no va al hospital puede morir. Él responde: "Lo entiendo, pero no voy a ir al hospital. Punto". ¿Qué debe hacerse en ese momento?

Ejercicios de pensamiento crítico

La cadena de sobrevivencia, según lo define la American Heart Association, *cuenta con cinco elementos: reconocimiento y activación del SMU, RCP inmediata y de buena calidad, desfibrilación rápida, servicios médicos de urgencia básicos y avanzados, soporte ALS tras el paro cardiaco El propósito de este ejercicio es aplicar estos factores al sistema local.*

1. Evaluar el sistema en que se labora en relación con la cadena de sobrevivencia. ¿Qué eslabones son sólidos y cuáles necesitan trabajarse?
2. ¿Cuánto éxito tiene el sistema para la reanimación de pacientes en paro cardiaco?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. Un varón de 66 años refiere dolor de gran intensidad en el centro del tórax, que se irradia hacia la espalda. Su médico le indicó que tiene una "burbuja" en un vaso sanguíneo del tórax. Su pulso es de 64 lpm, regular; presión arterial, 126/82 mm Hg; respiración, 16 rpm, no laboriosa. ¿Qué afección médica tiene más probabilidad de estar describiendo el paciente? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de administrar ácido acetilsalicílico y nitroglicerina en este caso?
2. Usted atiende a un varón anciano con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) que refiere dificultad intensa para respirar, que se ha intensificado desde hace algunas noches. Toma distintos medicamentos, pero acepta que hace algunos días se le terminó su "pastilla para orinar". Desde entonces observó un incremento de varios kilogramos de peso y le aprieta más el cinturón. También ha despertado sin aire y necesita dormir con dos almohadas. ¿Cómo se relacionan estos signos y síntomas con la ICC del paciente?



Escenas del trabajo en campo

María Andrade es una mujer activa de 70 años que vive sola en un departamento. Acaba de llegar a casa tras salir de compras y está sentada comiendo el almuerzo cuando siente cierto malestar en el pecho, que piensa es indigestión. Ella cree que va a resolverse, pero no lo hace. Deja de comer y va a sentarse a la sala, en un sillón, lo que le hace sentir falta de aire. Piensa en llamar a su médico, pero no quiere molestarlo. Por desgracia, el malestar se está convirtiendo ahora en dolor y ella siente adormecimiento del brazo izquierdo. En consecuencia, llama por último a su médico y le pregunta qué hacer. Después de escuchar los síntomas, el médico llama al 911 para solicitar que una ambulancia la lleve al hospital. Casi han transcurrido 2 h desde que María comenzó a desarrollar signos y síntomas.

Usted está comiendo un almuerzo tardío, que apenas ha consumido a la mitad, cuando se escucha un tono en su radio. "Ambulancia 32, acuda con una paciente cardiaca de 70 años de edad en los departamentos Torres de Mixcoac, 2-D, solicitud de un tercero desde un consultorio médico".

Cuando usted llega a la escena, su compañero le dice que sabe que se necesitará una silla para escaleras para bajar a la paciente desde el segundo piso. Él se lleva la silla y usted carga el maletín de primeros auxilios.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué tipo de equipo de urgencia es necesario para la atención de cualquier paciente con afección cardiaca potencial?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Usted ingresa al departamento de la paciente. Al tiempo que ingresa, observa que la mujer está sentada en el sillón y se aprecia pálida y ansiosa. Usted le pregunta por qué llamó a los SMU. Ella le responde con un comentario sobre su malestar y la dificultad para respirar. También menciona que el dolor se ha intensificado. Usted le pide a la paciente que califique en una escala de 1 a 10 (en la que el 10 corresponde al peor dolor que pueda imaginar) la intensidad inicial del dolor y la actual. Ella responde "Tres al inicio, pero ahora es de ocho". Su compañero llega por la puerta con el DAE y usted le hace un resumen rápido. Los dos acuerdan que necesita solicitarse la unidad de ALS. Usted se comunica por radio con el radiooperador, quien le da un tiempo probable de llegada de 5 min.

Preguntas sobre la escena

2. ¿Cuáles son las prioridades terapéuticas en esta paciente?
3. ¿Qué información para la valoración necesita usted obtener a continuación?

Su compañero cuantifica los signos vitales, lo que incluye una saturación de oxígeno con aire ambiental de 89%, de manera que usted le coloca a la paciente una mascarilla de no reinhalación con oxígeno a 15 L/min. Usted realiza un interrogatorio y la información adicional más importante que obtiene es la presencia de presión arterial alta, por la que ella recibe medicamentos y los toma de manera regular. Su compañero acaba de cuantificar los signos vitales cuando la paciente jadea y parece quedar inconsciente.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué debe hacerse a continuación?

La paciente no responde y carece de pulso. Al tiempo que su compañero adhiere los electrodos para desfibrilación, usted enciende el DAE y presiona el botón "Analizar". El DAE indica que existe necesidad de aplicar una descarga. Usted y su compañero despejan el área. El DAE aplica la descarga. Después de dos minutos de RCP, usted verifica el pulso y detecta que es lento. Usted revisa la respiración y continúa la ventilación asistida. Al tiempo que se comienza a cuantificar la presión arterial, llega el TUM avanzado.

El TUM avanzado establece un acceso intravenoso y administra fármacos. La paciente comienza a respirar por sí misma. Usted se prepara para su traslado y 20 min después llega al servicio de urgencias con la paciente consciente. Algunas semanas más tarde se entera por medio del coordinador de mejoramiento de la calidad de su institución que la Sra. Andrade se recuperó por completo y se espera que vuelva a tener un estilo de vida activo.

Cierta parte del material que se incluye en este capítulo sobre la desfibrilación y el DAE se adaptó del material redactado por Kenneth R. Stults, M.S., antes Director de la *University of Iowa Hospitals and Clinics, Emergency Medical Services Learning Resources Center*.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias cardiacas.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos



INSTITUCIÓN BADRA

MANEJO DEL SHOCK

INSTITUCIÓN BADRA

SHOCK

Es un síndrome que se caracteriza por:

1. Incapacidad del corazón y/o de la circulación periférica.
2. En mantener la perfusión adecuada de órganos vitales, secundaria a diversos problemas médico quirúrgicos.
3. Hipoxia tisular y fallo metabólico celular (por un bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de éste).

INSTITUCIÓN BADRA



01

Síntomas, signos y alteraciones analíticas y hemodinámicas.

02

Rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir su ELEVADA MORTALIDAD.

03

Hipotensión, taquicardia, diaforesis, palidez, cianosis, hiperventilación, oliguria y alteraciones del estado mental.

SHOCK ANAFILÁCTICO

Reacción sistémica de hipersensibilidad, grave y a veces mortal.

Por exposición a una sustancia sensibilizante.

Fármaco, vacuna, ciertos alimentos, extracto alergénico, veneno o alguna sustancia química en un plazo de segundos desde el momento de la exposición.

Generalmente dificultad respiratoria y colapso vascular. (Buen ejemplo de shock distributivo).

INSTITUCIÓN BADRA

SHOCK CARDIOGÉNICO



Con un bajo gasto cardíaco. → Infarto Agudo de Miocardio Insuficiencia Cardíaca Congestiva Arritmias graves. → Mortal en el 80% de los casos.

INSTITUCIÓN BADRA

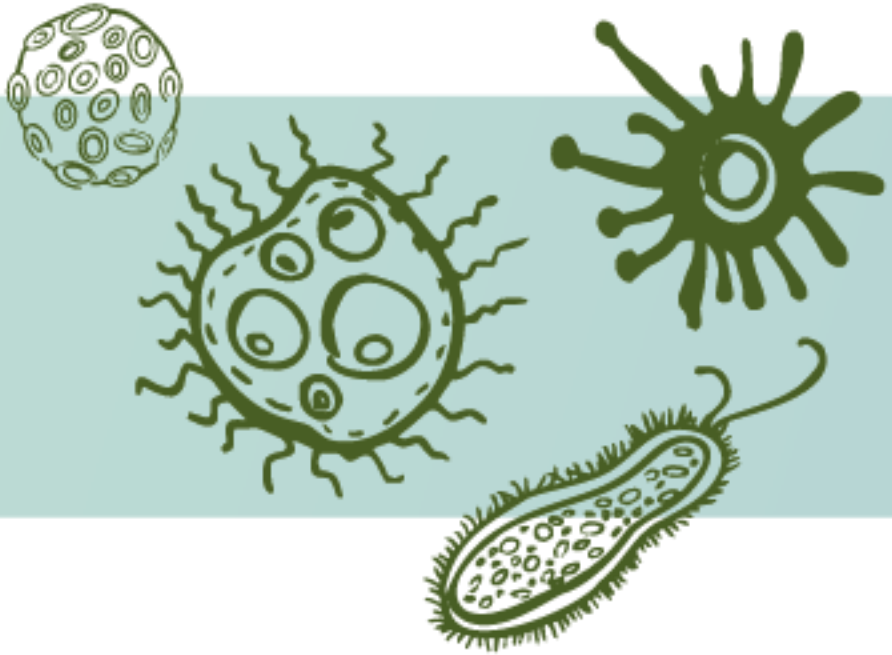
SHOCK HIPOVOLÉMICO

Pérdida rápida y masiva de sangre que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos, como traumatismos, hemorragias gastrointestinales, ginecológicas y enfermedades vasculares.



SHOCK SÉPTICO

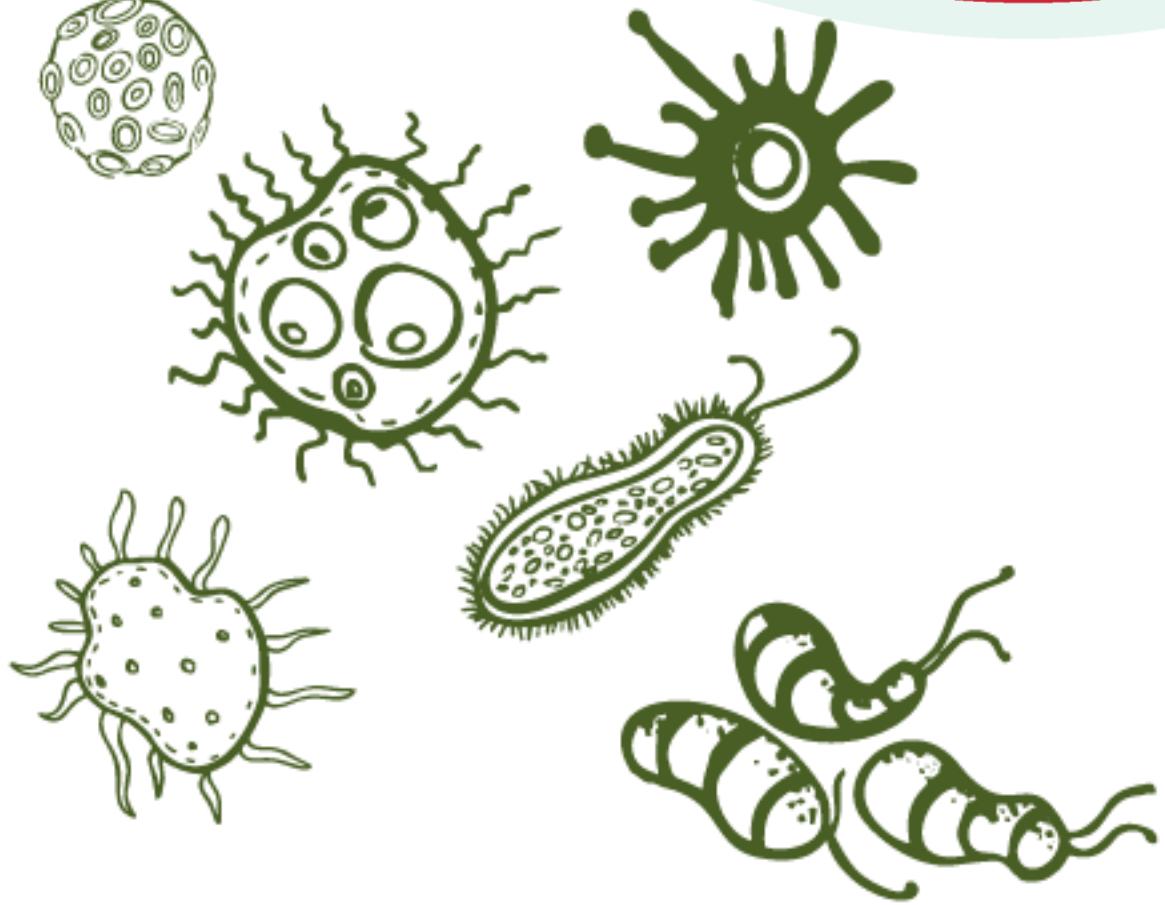
Infección: es un término clínico para definir el fenómeno microbiano que se caracteriza por la respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o a la invasión de tejidos estériles del huésped por dichos organismos.



SHOCK SÉPTICO

- Bacteriemia: presencia de bacterias en la sangre.
- Viremia: si se detectan virus.
- Fungemia: presencia de hongos.
- Parasitemia: presencia de parásitos.

Puede ser transitoria, si dura minutos, intermitente o continua si permanece horas.



Las causas etiológicas del shock se resumen en una alteración de:

- Bomba → Corazón.
- Contenido → Flujo sanguíneo.
- Continente → Disfunción vasomotora.

Produciéndose 3 mecanismos de shock:

- Cardiogénico (incluye las causas del obstructivo).
- Hipovolémico.
- Distributivo.



TIPOS DE SHOCK Y FACTORES ETIOLÓGICOS

Shock hipovolémico

Disminución del volumen circulante (hipovolemia):

— Pérdida de sangre.

— Hemorragias.

— Pérdida de volumen plasmático.

— Quemaduras.

— Peritonitis.

— Aumento de la permeabilidad capilar (sepsis).

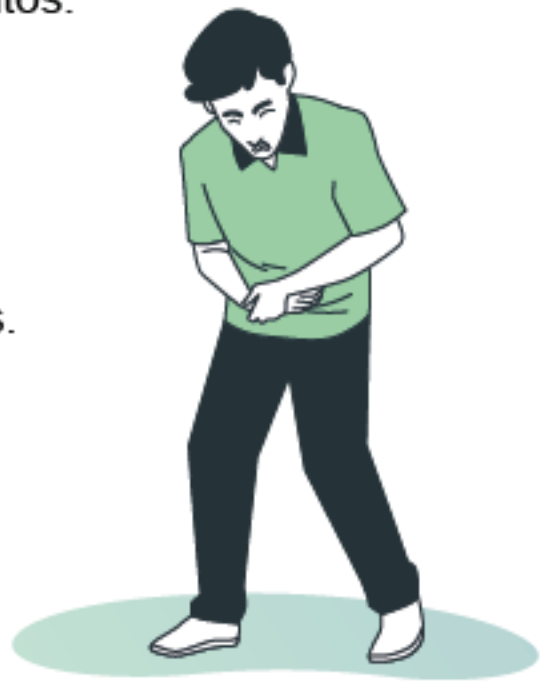
— Pérdida de agua y electrólitos.

— Diaforesis.

— Vómitos.

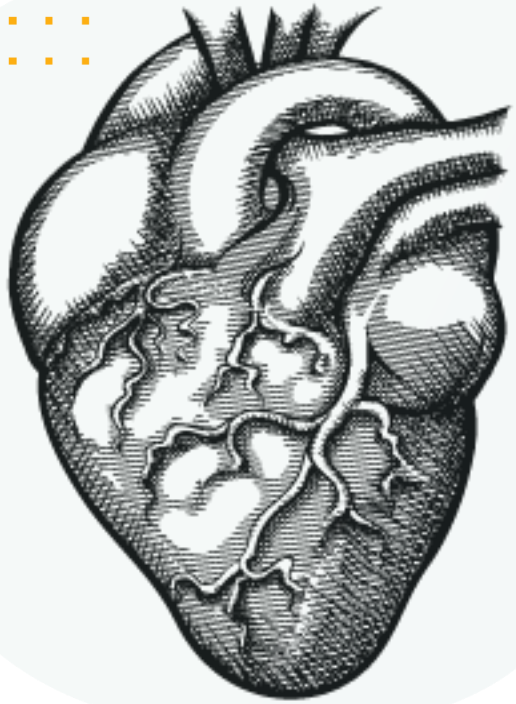
— Diarreas.

— Uso excesivo de diuréticos.



INSTITUCIÓN BADRA

TIPOS DE SHOCK Y FACTORES ETIOLÓGICOS



Shock Cardiogénico.

Causas cardíacas:

— Pérdida de la función contráctil del miocardio.

— IAM.

— IC grave de cualquier etiología.

— Lesión miocárdica poscirugía cardiaca.

— Factores cardíacos mecánicos.

— Insuficiencia aórtica o mitral agudas.

— Rotura del tabique interventricular.

— Arritmias, taquicardias o bradicardias graves.

INSTITUCIÓN BADRA

TIPOS DE SHOCK Y FACTORES ETIOLÓGICOS



Shock obstructivo.

Obstrucción del flujo sanguíneo:

— Embolia pulmonar.

— Taponamiento cardíaco.

— Aneurisma disecante de aorta.

— Disfunción de prótesis cardiacas (trombos).

— Obstrucción de cavas.

— Neumotórax.

— Mixomas.

TIPOS DE SHOCK Y FACTORES ETIOLÓGICOS

Shock distributivo.

Disfunción vasomotora:

— Pérdida del tono vasomotor (shock neurogénico).

— Anafilaxia.

— Fármacos (vasodilatadores, barbitúricos).

— Lesión medular.

— Dolor.

— Insuficiencia de la microcirculación.

— Anafilaxia.

— Sepsis (shock séptico).



La alteración en el mantenimiento de una perfusión adecuada de los órganos vitales es el factor crucial del mecanismo fisiopatológico del shock.

LA PERFUSIÓN DE UN ÓRGANO DEPENDE DE

Presión de perfusión (Pp).

Gasto cardíaco (Gc).

Resistencia vascular sistémica.



- Proporcional a la longitud de los vasos sanguíneos (L) y a la viscosidad de la sangre (ɒ).
- E inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso (r4).

INSTITUCIÓN BADRA

El área transversal de un vaso es el determinante básico de la resistencia al flujo sanguíneo.

El tono del músculo liso vascular regula la sección transversal del lecho arteriolar (el punto del árbol vascular de mayor importancia en cuanto a su resistencia sistémica), cualquier variable que afecte a dicho tono tiene una profunda influencia sobre la resistencia vascular y, asimismo, sobre la presión de perfusión. Es el hecho que actuaría sobre el continente.

El segundo determinante crucial de la presión arterial es el **Gasto cardíaco (Gc).**

Producto de la Frecuencia cardíaca (fc) y del Volumen sistólico (Vs).

$$Gc = Vs \times fc$$

RESPUESTA SIMPÁTICO-ADRENÉRGICA

Mecanismos compensadores.

En estos mecanismos se ven involucrados los neurohumorales, que desencadenan un mayor trabajo miocárdico transitoriamente, pero que, a largo plazo, determinarán una mayor pérdida de miocardio y remodelación ventricular.

Se producirá:

a) mayor actividad simpática;

b) activación del eje renina angiotensina-aldosterona;

c) incremento de catecolaminas circulantes (a partir de la glándula suprarrenal);

d) liberación de la hormona antidiurética o vasopresina;

e) secreción de factor natriurético atrial.

INSTITUCIÓN BADRA

Los barorreceptores y quimiorreceptores periféricos responden a la hipotensión e hipoxia, enviando mensajes que son recibidos por el centro vasomotor del SNC, el cual aumenta la actividad simpática neuronal y estimula a la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas. Esta respuesta constituye uno de los mecanismos más importantes de adaptación en el shock, fase de shock compensado (respuesta fisiológica de adaptación).



INSTITUCIÓN BADRA

FASES DEL SHOCK

Compensado



- Se mantienen mecanismos para preservar funciones de órganos vitales.
- Centralización de la circulación (vasoconstricción periférica)
- Gasto cardíaco aumentado por FC y contractilidad.
- Conservación del volumen IV.

INSTITUCIÓN BADRA

FASES DEL SHOCK

Compensado

- Desaparición progresiva de las venas de las manos y los pies, frialdad y palidez cutánea, sequedad de mucosas, debilidad muscular, oliguria.
- La TA puede estar normal.

INSTITUCIÓN BADRA

FASES DEL SHOCK

Descompensado

- Fracaso de mecanismos de compensación.

- Empieza a disminuir el flujo sanguíneo a órganos vitales.

- Hipotensión, deterioro del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes, diuresis más disminuida aun, acidosis metabólica, arritmias, isquemia cardíaca.


FASES DEL SHOCK
Irreversible
Imposible corregir las alteraciones generadas por el shock.
Muerte.
Desarrollo de FMO.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El temprano reconocimiento del cuadro y la intervención precoz, antes del inicio de la DOM, disminuye morbilidad y mortalidad del shock. Por ello, aunque en algunos pacientes el cuadro clínico sea grave y en otros sutil (en estadios muy iniciales el paciente puede estar incluso asintomático), es muy importante detectar **signos tempranos de shock** por medio de la exploración física.



INSTITUCIÓN BADRA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Ningún signo vital es diagnóstico de shock, porque son muy poco sensibles para detectar y determinar la magnitud de la hipoperfusión. Además, signos tempranos pueden objetivarse en etapas tardías y signos tardíos también pueden presentarse de forma temprana, dependiendo del paciente y de la causa.



INSTITUCIÓN BADRA

SIGNOS TEMPRANOS DE SHOCK

- Taquipnea.
- Taquicardia.
- Pulso periférico débil o saltón.
- Retraso del relleno capilar mayor de 2 segundos.
- Piel pálida o fría.
- Presión de pulso reducida.
- Oliguria



Signos tardíos de shock.

- Deterioro del estado mental.
- Pulso central débil o ausente.
- Cianosis central.
- Hipotensión.
- Bradicardia.

Laboratorio.

- Acidosis metabólica.
- Aumento del ácido láctico.
- Insuficiencia renal prerrenal.
- Trastornos de la coagulación.
- Trastornos hidroelectrolíticos.

MANEJO INICIAL

O	OXIGENAR (OXIGENOTERAPIA Y SOPORTE DE LA VENTILACIÓN)
R	RESTAURAR VOLUMEN (FLUIDOTERAPIA)
D	DESCARTAR CAUSAS REVERSIBLES (NEUMOTÓRAX)
E	EVALUAR RESPUESTA
N	NECESIDAD DE DROGAS VASOPRESORAS
A	ADJUNTOS A LA REANIMACIÓN
R	REEVALUAR RESPUESTA Y TRATAMIENTOS DEFINITIVOS

Taller de shock. Atención inicial. Dr. Gustavo Piñero - 2012.

OXIGENAR Y EVENTUAL SOPORTE DE LA RESPIRACIÓN

• La prioridad inicial es asegurar una adecuada oxigenación y ventilación.

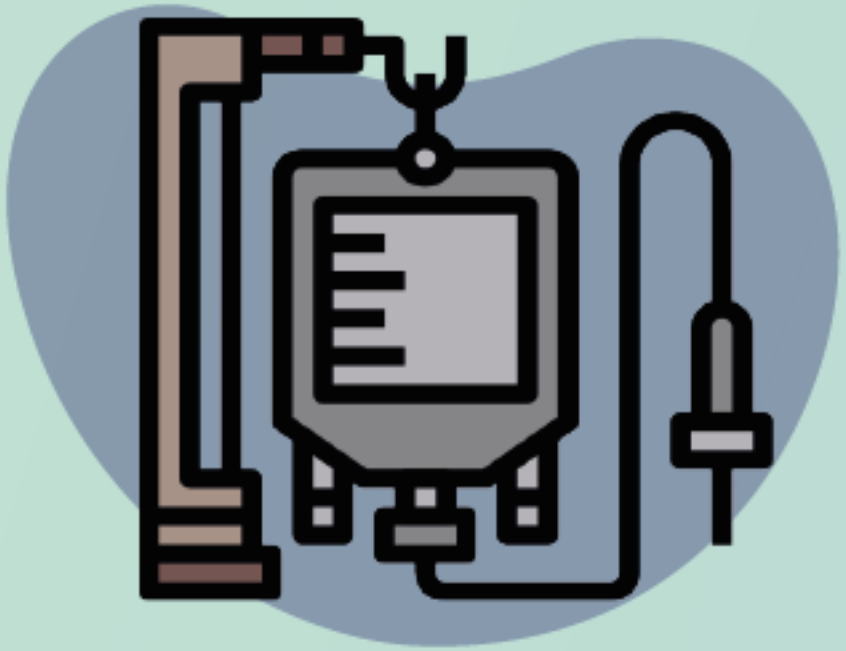
• Si bien la gran parte de los pacientes necesitarán soporte ventilatorio, en pacientes lúcidos con adecuada permeabilidad de la vía aérea se indicará la colocación de una máscara de oxígeno con reservorio o una tipo Venturi, la cual permitirá el aporte de altas fracciones inspiradas de O2.

• No debe retrasarse por ninguna causa el empleo precoz de la ventilación mecánica (VM).



INSTITUCIÓN BADRA

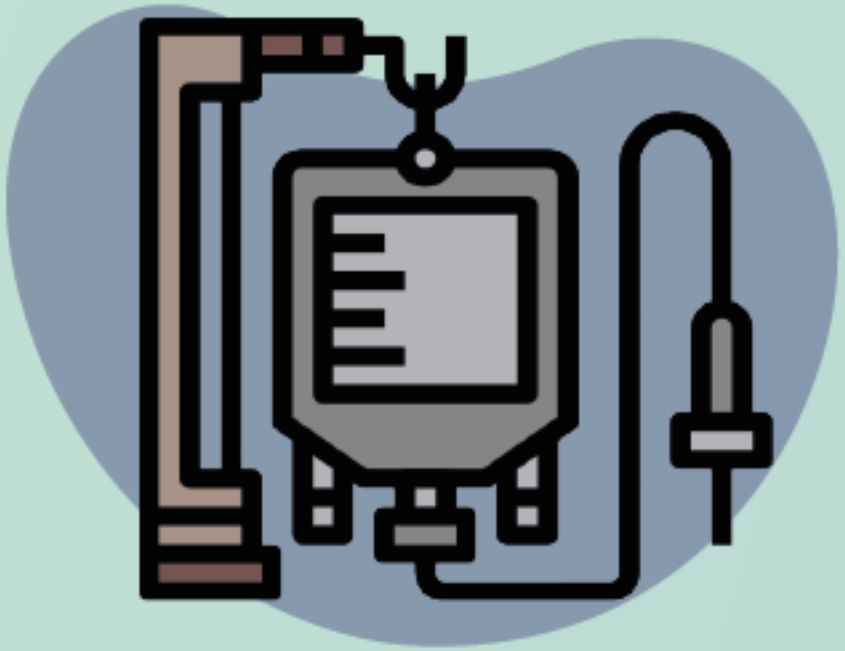
RESTAURAR VOLUMEN (FLUIDOTERAPIA)



OBJETIVOS:

- Corregir hipovolemia.
- Mantener el gasto cardíaco.
- Mejorar la disponibilidad de O2 a los tejidos.
- Optimizar el intercambio de gases.
- Reemplazar agua y electrolitos.
- Mantener un adecuado volumen urinario.

RESTAURAR VOLUMEN (FLUIDOTERAPIA)



- En la etapa inicial resulta recomendable iniciar infusión de volumen colocando dos vías cortas y gruesas (14 o 16 G).
- Otras alternativas más rápidamente accesibles pueden ser la colocación de una vía central o la posibilidad de realizar una vía intraósea.
- La elección de un acceso venoso alternativo dependerá de la destreza y seguridad del operador, y de la rapidez con que se realice el procedimiento.

INSTITUCIÓN BADRA

RESTAURAR VOLUMEN (FLUIDOTERAPIA)



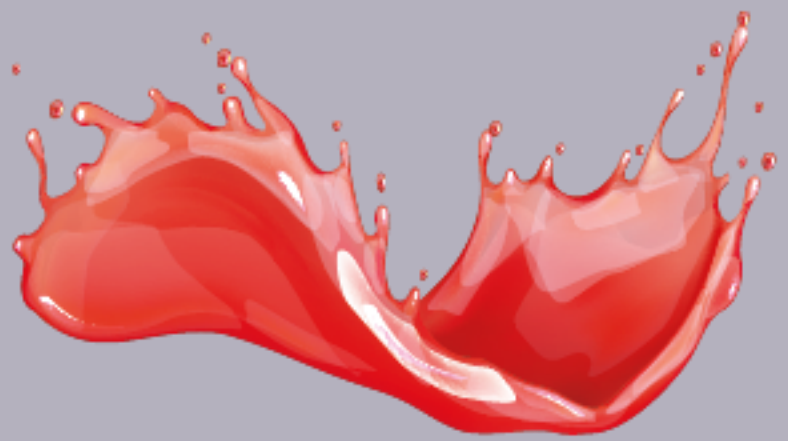
OBJETIVOS	CRISTALOIDES	COLOIDES	GR
Mejorar la disponibilidad de O2 a los tejidos	+	++	+++
Corregir hipovolemia		+++	
Mantener GC	++	+++	
Optimizar el intercambio de gases	+	++	++
Reemplazar agua y electrolitos	+++	+	
Mantener un volumen urinario adecuado	+++	++	

En el shock cardiogénico, la sobrecarga de líquidos puede producir o complicar un EAP sin un aumento útil del GC.

El cuidado inicial en estos casos debe dirigirse al tratamiento de la causa que lo ha generado y a un soporte inotrópico temprano, junto con el control agresivo del edema pulmonar.



Otra circunstancia en la cual los líquidos pueden ser perjudiciales es el shock asociado a una hemorragia activa. La resucitación con grandes cantidades de volumen antes del control de la hemorragia es perjudicial, por lo que estos pacientes deben ser tratados utilizando los principios de la «resucitación hipotensiva». Esta estrategia evita complicaciones, como la coagulopatía dilucional, la hipotermia y el síndrome de distrés respiratorio del adulto posoperatorio, y exige el tratamiento con el mínimo aporte de fluidos hasta la resolución quirúrgica del sangrado.



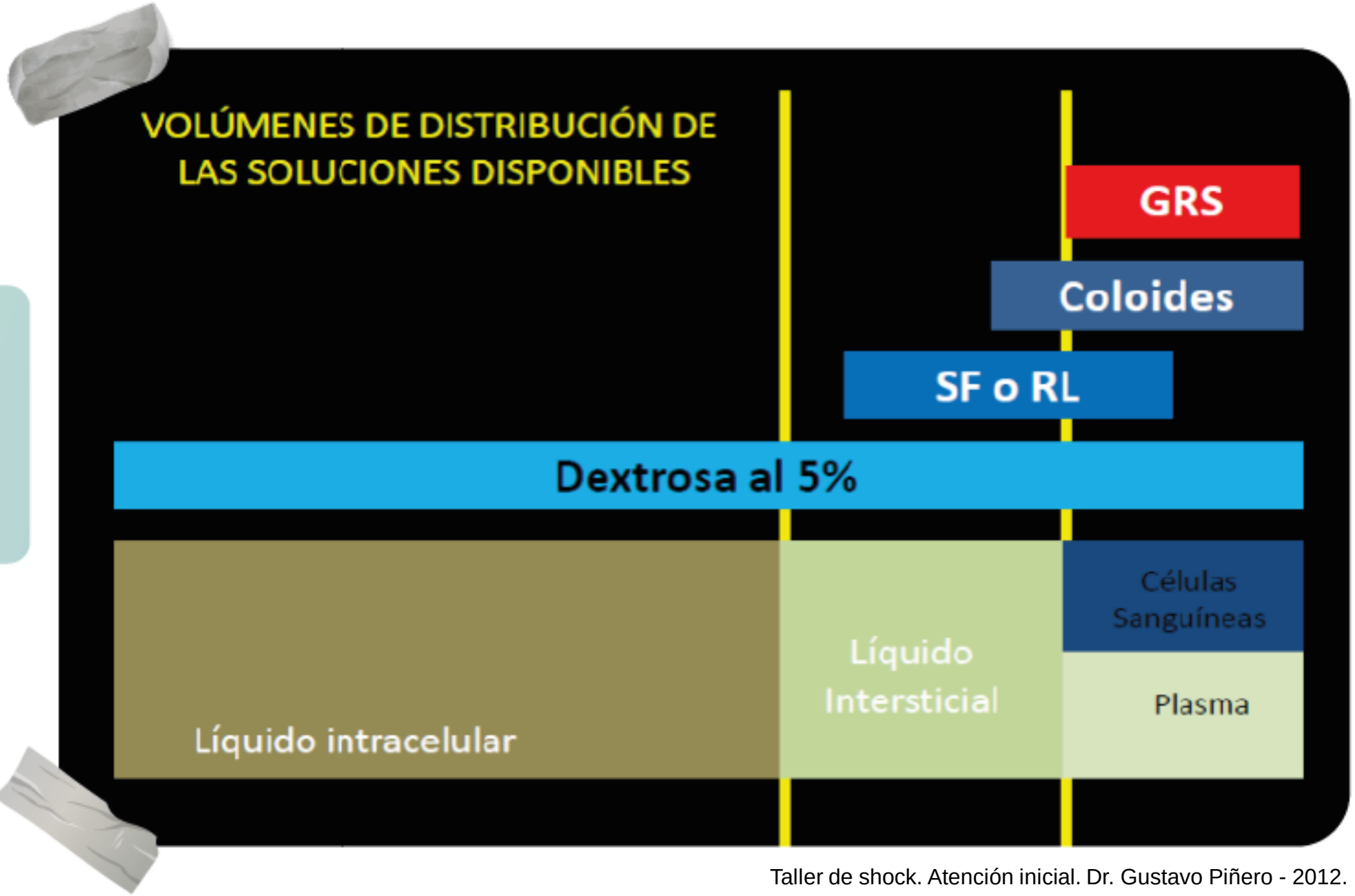
Ante un shock de origen distributivo, como el anafiláctico y el séptico, la reposición agresiva con fluidos es básica, requiriendo habitualmente grandes cantidades de líquidos (entre 6 y 10 litros).

Además, el shock séptico también tiene un componente hipovolémico debido a la extravasación de plasma a través de la microcirculación lesionada.

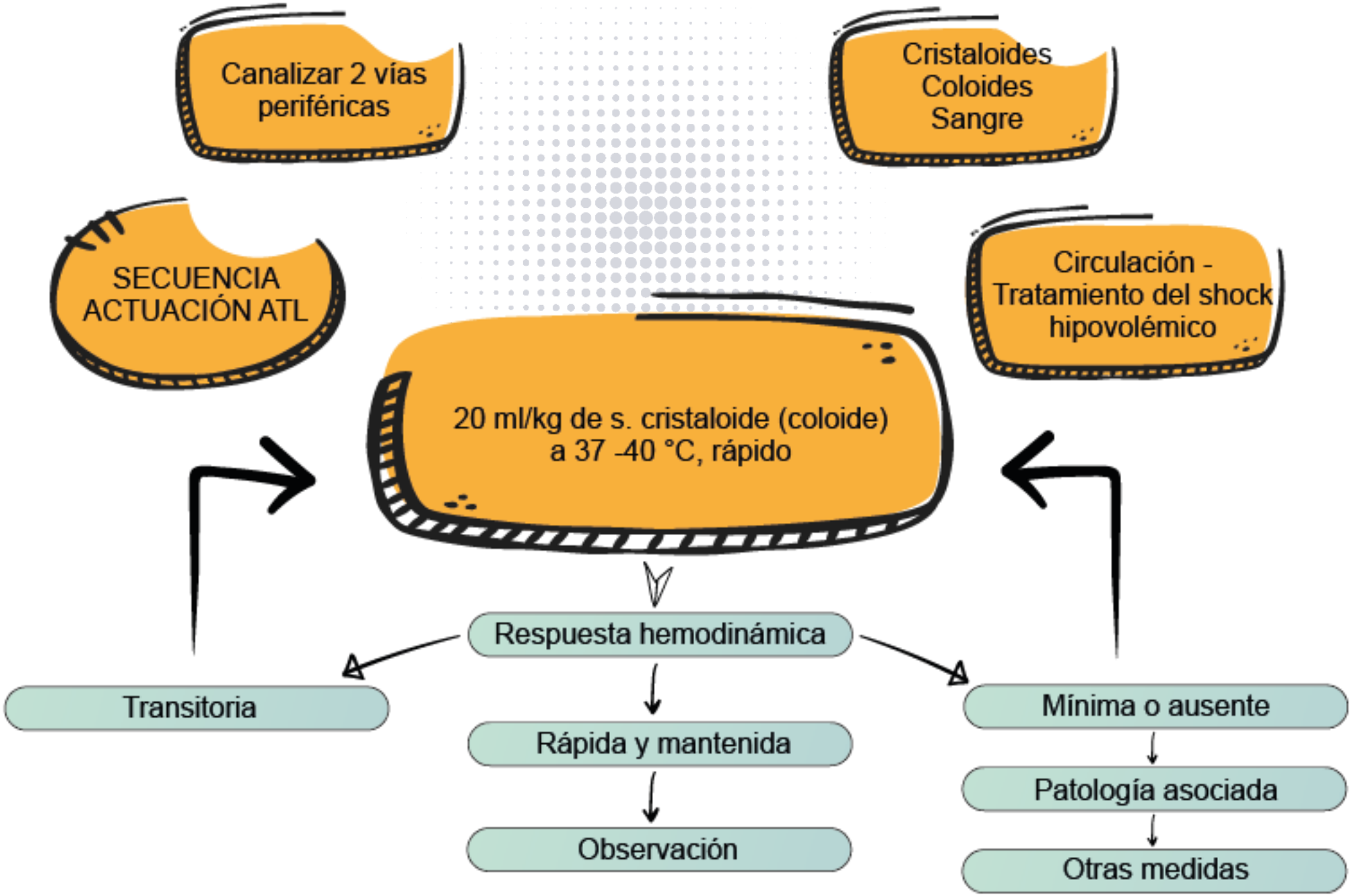


INSTITUCIÓN BADRA

RESTAURAR VOLUMEN (FLUIDOTERAPIA)



Taller de shock. Atención inicial. Dr. Gustavo Piñero - 2012.


Canalizar 2 vías periféricas
Cristaloides
Coloides
Sangre
SECUENCIA ACTUACIÓN ATL
Circulación - Tratamiento del shock hipovolémico
20 ml/kg de s. cristaloide (coloide) a 37 -40 °C, rápido
Respuesta hemodinámica
Transitoria
Rápida y mantenida
Observación
Mínima o ausente
Patología asociada
Otras medidas

DESCARTAR CAUSAS RÁPIDAMENTE REVERSIBLES

- Neumotórax a tensión.
- Taponamiento pericárdico.
- Hipotermia.
- Sobredosis de drogas.
- Insuficiencia suprarrenal.
- Síndrome compartimental abdominal.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Infarto de miocardio.
- Hipoglucemia severa.
- Alteraciones electrolíticas o del estado ácido-base.



INSTITUCIÓN BADRA

EVALUAR RESPUESTA

- Para valorar la respuesta a las medidas establecidas inicialmente tener en claro las "METAS DE LA REANIMACIÓN INICIAL".

- Los PARÁMETROS BÁSICOS son esencialmente clínicos (conciencia, FC, PA, diuresis y perfusión distal) más algunos elementos de monitorización mínimamente invasivos (monitoreo cardíaco, oximetría de pulso, gasometría arterial, lactato, EAB VO2).

- La RESPUESTA A LA INFUSIÓN DE LÍQUIDOS aporta información relevante sobre la evolución y la cuantía de las pérdidas.



EVALUAR RESPUESTA

• La REEVALUACIÓN CONSTANTE y el ajuste de la terapia instituida son fundamentales en el adecuado manejo del paciente en shock.

• Gran parte de los pacientes responderán a las medidas iniciales, es decir a una adecuada oxigenación y ventilación, la expansión con fluidos y eventualmente al uso de drogas vasoactivas.

• Hay un pequeño grupo de pacientes que permanecen "inestables" y deben ser identificados:

- 1. Necesidad de "nuevas expansiones de volumen".
- 2. Altas dosis de drogas vasoactivas o la combinación de dos o más drogas.
- 3. Oliguria persistente.
- 4. Acidosis metabólica severa y/o lactato arterial persistentemente elevado.
- 5. Necesidad de ARM con PEEP > 10 cm H2O.

NECESIDAD DE DROGAS VASOPRESORAS

- Si las manifestaciones de hipoperfusión persisten considerar que la reposición de volumen es insuficiente o que el enfermo presenta alguna causa de shock refractario.

- Alcanzado un adecuado reemplazo de volumen luego de 15 a 30 minutos del inicio de la reanimación, los agentes vasoactivos (inotrópicos y vasopresores), deben ser considerados.

- Cuando se obtiene una adecuada PVC (8 – 12 mmHg) y el paciente permanece hipotenso se debe comenzar con el uso de vasopresores hasta lograr una TAM a 65 mmHg o mayor.



INSTITUCIÓN BADRA

NECESIDAD DE DROGAS VASOPRESORAS

Droga	Índice Cardíaco	RVS	FC
DOPAMINA	+++	+	+++
NORADRENALINA	+	+++	+
DOBUTAMINA	++		++
ADRENALINA	+++	+/-	+++
VASOPRESINA		+++	

INSTITUCIÓN BADRA

NECESIDAD DE DROGAS VASOPRESORAS

Droga	INDICACION
DOPAMINA	Causa no conocida. **S. Cardiogénico.** S. séptico.
NORADRENALINA	**S. Séptico.** **S. Cardiogénico.**
DOBUTAMINA	**S. Cardiogénico.** S. Séptico con depresión miocárdica.
ADRENALINA	**S. Refractario.** **S. Anafiláctico.**
VASOPRESINA	**S. Séptico.**

ADJUNTOS A LA REANIMACIÓN

- Colocar SNG.
- SV para controlar diuresis.
- Toma de muestras para laboratorios, cultivos en pacientes con sospecha de infección.
- Anamnesis e historia clínica rápidas pero detalladas.
- Colocación de una vía central.

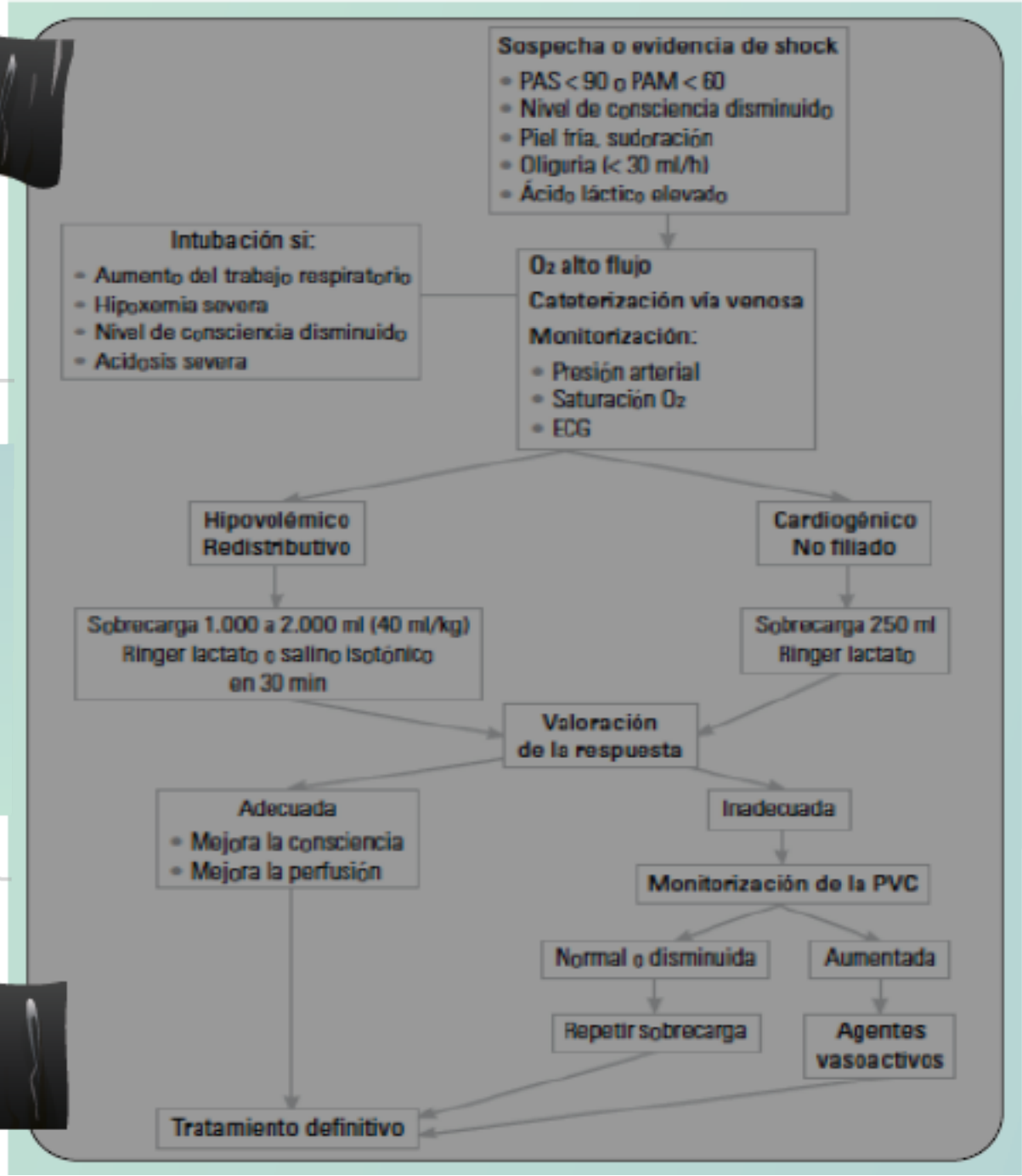


REEVALUAR RESPUESTA – TRATAMIENTOS DEFINITIVOS

- Las manifestaciones clínicas del shock son muy variadas y dependen de la etiología, del momento evolutivo, de la aparición de complicaciones, de la terapéutica empleada anteriormente y del estado de salud previo del paciente.

- Ningún signo o síntoma es absolutamente específico de shock, por lo que el paciente puede estar alerta y lúcido o la hipotensión o la taquicardia no estar presentes y el paciente estar en shock.

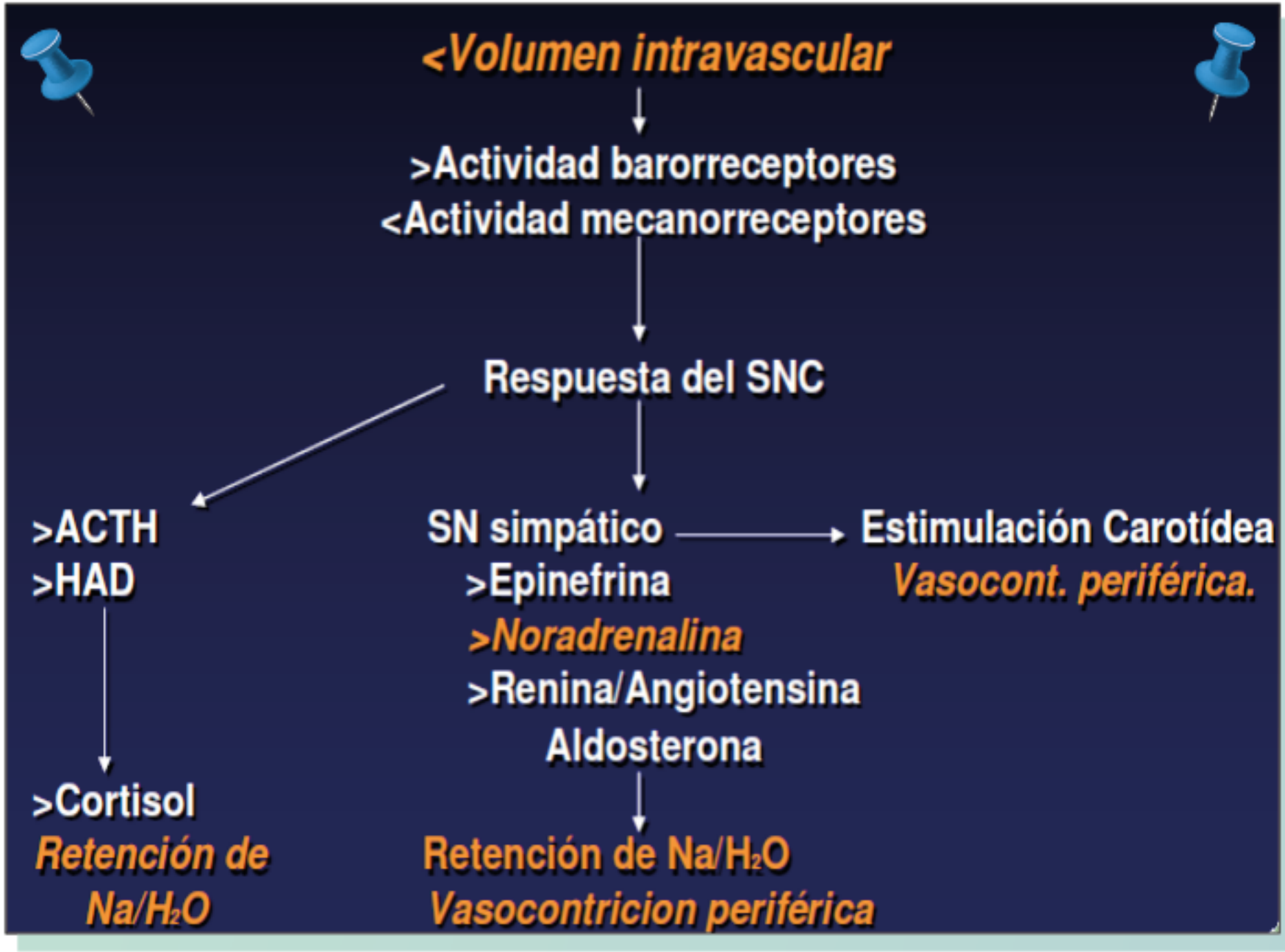



Sospecha o evidencia de shock
• PAS < 90 o PAM < 60
• Nivel de consciencia disminuido
• Piel fría, sudoración
• Oliguria (< 30 ml/h)
• Ácido láctico elevado
Intubación si:
• Aumento del trabajo respiratorio
• Hipoxemia severa
• Nivel de consciencia disminuido
• Acidosis severa
O2 alto flujo
Cateterización vía venosa
Monitorización:
• Presión arterial
• Saturación O2
• ECG
Hipovolémico Redistributivo
Cardiogénico No filiado
Sobrecarga 1.000 a 2.000 ml (40 ml/kg) Ringer lactato o salino isotónico en 30 min
Sobrecarga 250 ml Ringer lactato
Valoración de la respuesta
Adecuada
• Mejora la consciencia
• Mejora la perfusión
Inadecuada
Monitorización de la PVC
Normal o disminuida
Aumentada
Repetir sobrecarga
Agentes vasoactivos
Tratamiento definitivo



INSTITUCIÓN BADRA

HIPOVOLÉMICO





RESPUESTA A LA HEMORRAGIA

Etapa I: En la primer hora hay transferencia de líquido desde el intersticio hacia el capilar.

Etapa II: Activación del sistéma renina-angiotensina-aldosterona, con reabsorción de sodio, que se distribuye principalmente en el espacio intersticial, para recuperar el volumen intersticial. Vasocontricción esplácnica.

Etapa III: Recuperación de glóbulos rojos.

Shock Hipovolémico. Dr. Alberto Legarto Servicio de Terapia Intensiva. Hospital Italiano La Plata Cátedra Libre de Post-grado de Clínica y Terapéutica Médica Integrada Comité Nacional de Trauma SATI

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK HIPOVOLÉMICO

Según el volumen de sangre perdido.

- Con pérdidas menores del 15 % = solo tilt test.
- Si la disminución de la volemia es del 30-40% = Hipotensión arterial y oliguria.
- Si la pérdida es mayor del 40% = evidencia clínica de hipoperfusión tisular y colapso.



PÉRDIDAS ESTIMADAS DE FLUIDOS Y SANGRE

	CLASE I	CLASE II	CLASE III	CLASE IV
Sangre perdida	<750ml	1000/1500	1500/2000	>2000
Sangre perdida	<15%	15/30%	30/40%	>40%
FC	<100	>100	>120	>140
TA	N	N	<	<
Presión del pulso	N	<	<	<
FR	14/20	20/30	30/40	>40
Diuresis (ml/h)	>30	20/30	5/15	<5
Estado mental	Poco ansios	Ansioso	Confuso	Soporoso
Aporte de líquidos: (regla 3:1)	Cristaloides 2000 ml	Cristaloides 1000 ml HAES 1500	Cristaloides 500 ml HAES 1500 Sangre 1 u	Cristaloides 500 ml HAES 1500 Sangre 1 u Plasma F

The American College of Surgeons ATLS

Shock Hipovolémico. Dr. Alberto Legarto Servicio de Terapia Intensiva. Hospital Italiano La Plata Cátedra Libre de Post-grado de Clínica y Terapéutica Médica Integrada Comité Nacional de Trauma SATI

INSTITUCIÓN BADRA

MANEJO DE LA HIPOVOLEMIA

Las causas de shock con hipovolemia responden bien a la reposición del volumen vascular y deben identificarse de forma temprana. En estos casos debe iniciarse una perfusión de líquidos IV, con una sobrecarga inicial de 1 a 2 litros (40 ml/kg) de cristaloides de forma rápida (30 minutos) y evaluar posteriormente al paciente. La elección del líquido a perfundir sigue siendo polémica, pero los cristaloides (R y salino isotónico) están ampliamente aceptados como tratamiento inicial.



INSTITUCIÓN BADRA

TIPO DE SOLUCIONES

- Cristaloides
- Coloides (HES)
- GR

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK ANAFILÁCTICO

El cuadro típico de anafilaxia comienza, en la mayoría de los casos, en los primeros 60 minutos del contacto con prurito, rubor cutáneo y urticaria. Posteriormente sensación de plenitud en la faringe (ésta con disfonía augura edema laríngeo), ansiedad, sensación de opresión torácica, disnea, mareo y pérdida de conocimiento. Otros signos incluyen síncope, convulsiones, hiperemia conjuntival, lagrimeo, rinorrea y congestión nasal.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK ANAFILÁCTICO

Los pacientes pueden quejarse también de dolor abdominal o timpanismo, cólicos y náuseas, que pueden progresar a vómitos y diarrea, y en ocasiones a hematemesis y hematoquecia.

Cuanto más pronto se inicia la clínica más grave es la reacción, de forma que el 50% de las muertes por anafilaxia se producen en la primera hora.

Existe un fenómeno bifásico en el caso de la anafilaxia que hace que la clínica pueda recurrir a las 3 o 4 horas de la desaparición de los primeros signos y síntomas.



INSTITUCIÓN BADRA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK NEUROGÉNICO/MEDULAR

La respuesta cardiovascular inicial (en los 2-3 primeros minutos) incluye hipertensión, presión de pulso amplia y taquicardia.

Posteriormente, hipotensión con piel tibia y seca por encima del nivel de la lesión y fría por debajo, con hipotermia central por pérdida del tono simpático que conduce a pérdida de la capacidad de redistribuir sangre desde la periferia, y bradicardia característica.



INSTITUCIÓN BADRA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK CARDIOGÉNICO

El paciente en shock cardiogénico en evolución suele mostrar datos rápidamente progresivos de hipoperfusión y, aunque algunos pacientes experimentan dolor torácico, en otros la isquemia se traduce en debilidad profunda, disnea y sensación de muerte inminente.

Se acompaña casi siempre de hipotensión y disminución de la presión de pulso. Si el fallo es predominantemente izquierdo, se observa edema pulmonar y, si es derecho, destaca distensión venosa yugular con hipotensión. El examen abdominal puede revelar hepatomegalia.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK CARDIOGÉNICO

En la auscultación cardiaca se puede detectar típicamente un R3, y haber un soplo característico de enfermedad valvular.

Si el shock cardiogénico es compresivo se observa el signo de Kussmaul (la inspiración aumenta la ingurgitación venosa) y pulso paradójico (disminución de la PAS mayor de 10 mmHg con la inspiración).



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK SÉPTICO

Se define clásicamente como una presión arterial media inferior a 60 mmHg (PAS menor de 90 mmHg) o una disminución en PAS mayor de 40 mmHg de la basal en un paciente con datos clínicos de infección.

Los primeros signos en el shock séptico son la reacción febril (aunque también puede haber hipotermia), taquicardia, presión de pulso ancha, taquipnea y, característicamente, las alteraciones del estado mental, desde desorientación leve hasta coma (calificación en escala de coma de Glasgow).

La sepsis es el padecimiento más común relacionado con el síndrome de distrés respiratorio del adulto.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK SÉPTICO

Es frecuente observar disfunción hepática clínicamente manifiesta como ictericia colestásica.

Puede haber pérdida de sangre en el tracto digestivo dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la infección grave por erosiones gastroduodenales indoloras de 1-2 mm (úlceras de estrés).

En diabéticos, la presencia de hiperglucemia sugiere sepsis, aunque hay algunos casos descritos de hipoglucemia, en relación con determinados patógenos, por agotamiento del glucógeno hepático e inhibición de la gluconeogénesis.



INSTITUCIÓN BADRA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SHOCK SÉPTICO



Las manifestaciones cutáneas en la sepsis se dividen en tres categorías:

- Lesiones bacterianas directas de piel y tejidos blandos (celulitis, erisipela y fascitis).
- Lesiones consecuentes a la sepsis/hipotensión/coagulación intravascular diseminada (acrocianosis y necrosis de los tejidos periféricos).
- Lesiones secundarias a endocarditis infecciosa (microembolias y vasculitis).

En la sepsis puede haber poliuria paradójica, que no debe confundirse con una hidratación normal.

En ancianos, pacientes de corta edad o inmunodeprimidos, el cuadro clínico puede ser atípico, sin fiebre ni lugar de infección localizable.

INSTITUCIÓN BADRA

SHOCK TRAUMÁTICO



- Situación que se produce tras un traumatismo severo que se acompañará de sangrado profuso, hipotensión, hipotermia e hipoestesia, junto con taquicardia y taquipnea, con una disminución del retorno venoso y déficit del volumen urinario.

- Las hemorragias traumáticas son causa directa del 30-40% de las muertes en pacientes politraumatizados y la segunda causa de muerte tras las afectaciones del SNC.

- El 36% de los pacientes fallecen in situ por situaciones de exanguinación; la mayor parte de ellas se ocasionan en las primeras 48 horas del politraumatismo.



SHOCK TRAUMÁTICO

En el paciente con traumatismo, la causa principal de situación de shock es la hipovolemia, por lo que debe reconocerse de forma precoz su instauración para poder afrontarla terapéuticamente con éxito.

En el paciente politraumatizado pueden coexistir varias causas de shock, entre las que se destaca el shock hipovolémico, el neurogénico (por afectación medular) y el cardiogénico (por afectación cardíaca y hemopericardio).



SHOCK TRAUMÁTICO

La hipoperfusión de los tejidos y su consecuencia inmediata, su hipoxemia, será el factor determinante de la situación de fallo multiorgánico y, como última consecuencia de éste, el fracaso en el tratamiento del paciente en shock.



SHOCK TRAUMÁTICO

Causas

- a) Shock hemorrágico (básicamente por traumatismos en bazo o hígado).
- b) Fracturas de huesos largos o de la pelvis.
- c) Lesiones de grandes vasos y amputaciones de extremidades).
- d) Shocks no hemorrágicos (cardiogénico, obstructivo, neurogénico y séptico).

Ante un paciente en situación de shock traumático, cabe valorar el estado de su circulación y su repercusión clínica hemodinámica, así como los focos de la posible hemorragia que han determinado la situación de shock.

BIBLIOGRAFIA

- MANEJO DEL PACIENTE EN SHOCK EN URGENCIAS. Ana María Navío Serrano. Edika Med. 2011.
- PHTLS. 8° Edición. Elsevier Mosby Jems.
- TALLER DE SHOCK. ATENCIÓN INICIAL. Dr. Gustavo Piñero, 2012.
- MANEJO INICIAL DEL SHOCK. Dr Lenin De Janon Q. Terapia Intensiva. Hospital Universitario de UAI.

INSTITUCIÓN BADRA

MANEJO DEL SHOCK